

LM1577/LM2577 SIMPLE SWITCHER® ステップアップ電圧レギュレータ

サンプルの確認: [LM1577](#)、[LM2577](#)

1 特徴

外付け部品がほとんど必要ありません。• NPN出力スイッチは3.0Aで、65Vまで耐えられます。• 広い入力電圧範囲: 3.5V~40V。過渡応答、ラインレギュレーション、電流制限を改善する電流モード動作。• 52kHz内部発振器

- 出力スイッチは電流制限により保護されており、低電圧ロックアウト、サーマルシャットダウン

代表的な用途

- シンプルなブーストレギュレータ
- フライバックおよびフォワードレギュレータ
- マルチ出力レギュレータ

- ソフトスタート機能により突入電流を低減
起動中

説明LM1577/LM2577

は、ステップアップ (ブースト)、フライバック、およびフォワード コンバータ スイッチング レギュレータのすべての電源および制御機能を提供するモノリシック集積回路です。このデバイスには、12V、15V、および調整可能な 3 種類の出力電圧バージョンがあります。

これらのレギュレータは、必要な外部コンポーネントが最小限であるため、コスト効率が高く、使い方も簡単です。このデータシートには、これらのスイッチング レギュレータで動作するように設計された標準インダクタとフライバック トランスのファミリーが記載されています。

チップには、3.0A NPN スイッチと、電流および熱制限、低電圧ロックアウトで構成される関連保護回路が含まれています。その他の機能には、外部コンポーネントを必要としない 52 kHz 固定周波数発振器、起動時の突入電流を低減するソフト スタート モード、入力電圧および出力負荷過渡の除去を向上させる電流モード制御などがあります。

接続図

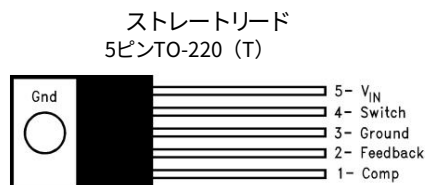


図1. 上面図 注文番号
LM2577T-12、LM2577T-15、またはLM2577T-ADJ NSパッケージ番号 T05Aを参照



このデータシートの最後に、Texas Instruments 半導体製品の入手可能性、標準保証、重要なアプリケーションでの使用に関する重要なお知らせと免責事項が記載されていますので、ご注意ください。

2SIMPLE SWITCHER は Texas Instruments の登録商標です。
3その他すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。

生産データ情報は発行日時点のものです。
製品は、Texas Instruments の標準保証条件に従って仕様に準拠しています。生産プロセスには、必ずしもすべてのパラメータのテストが含まれるわけではありません。

曲がった、ずらしたリード
5ピンTO-220 (T)

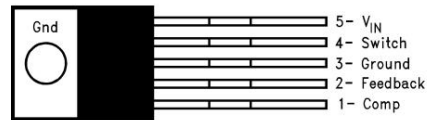
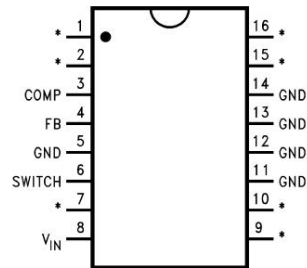


図2. 上面図 注文番号

LM2577T-12 Flow LB03, LM2577T-15 Flow LB03, または LM2577T-ADJ
Flow LB03 NS パッケージ番号 T05D を参照

16ピンDIP (N)

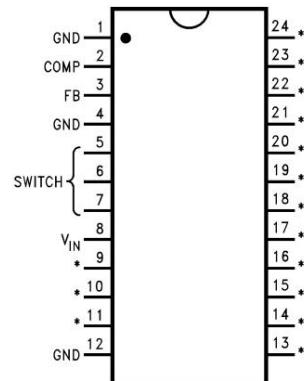


*内部接続なし

図3. 上面図 注文番号

LM2577N-12, LM2577N-15, または LM2577N-ADJ NS パッ
ケージ番号 N16A を参照

24ピン表面実装 (M)



*内部接続なし

図4. 上面図 注文番号

LM2577M-12, LM2577M-15, または LM2577M-ADJ NS パッ
ケージ番号 M24B を参照

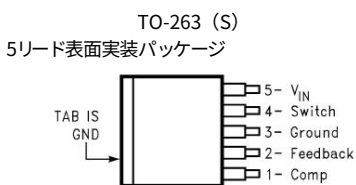


図5. 上面図

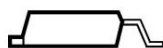


図6. 側面図 注文番号

LM2577S-12、LM2577S-15、またはLM2577S-ADJ NS/パッケージ
番号 TS5Bを参照

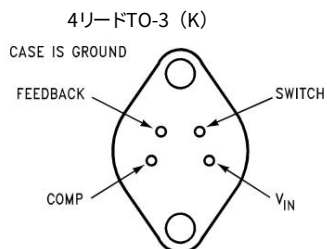
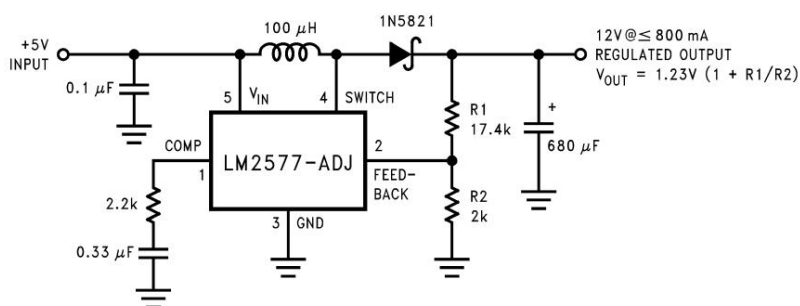


図7. 底面図 注文番号

LM1577K-12/883、LM1577K-15/883、またはLM1577K-ADJ/883 NS/パッケージ
番号 K04Aを参照

代表的なアプリケーション



注:表示されているピン番号は TO-220 (T) パッケージのもので。



これらのデバイスには、限定的な ESD 保護が組み込まれています。MOS ゲートへの静電破壊を防ぐために、保管中または取り扱い中は、リード線を短絡するか、デバイスを導電性フォーム内に置く必要があります。

絶対最大定格 (1)

供給電圧	45V
出力スイッチ電圧	65V
出力スイッチ電流(2)	6.0A
消費電力	内部限定
保管温度範囲	−65°C ~ +150°C
リード温度	
(はんだ付け、10秒)	260°C
最大接合部温度 最小ESD定格	150°C
(C = 100 pF,R = 1.5 kΩ)	2kV

(1)絶対最大定格は、それを超えるとデバイスに損傷が発生する可能性がある限界を示します。動作定格は、
デバイスは機能するように設計されていますが、これらの条件下ではデバイスのパラメータ仕様が保証されない場合があります。保証された
仕様およびテスト条件については、電気的特性を参照してください。

(2)LM1577/LM2577の電流制限回路のタイミング上の考慮により、出力電流は、
LM1577/LM2577 は昇圧レギュレータとして使用されます。スイッチの損傷を防ぐため、電流は外部から 6.0A に制限する必要があります。
ただし、LM1577/LM2577をフライバックまたはフォワードコンバータレギュレータとして使用する場合、出力電流は内部で制限されます。
アプリケーションのヒントへ。

運用評価

供給電圧	$3.5V \leq V_{IN} \leq 40V$
出力スイッチ電圧	$0V \leq V_{SWITCH} \leq 60V$
出力スイッチ電流	$I_{SWITCH} \leq 3.0A$
接合温度範囲	
LM1577	$-55^{\circ}C \leq T_J \leq +150^{\circ}C$
LM2577	$-40^{\circ}C \leq T_J \leq +125^{\circ}C$



電気的特性—LM1577-12、LM2577-12

標準書体の仕様はTJ = 25°Cの場合であり、太字の仕様は全動作温度範囲に適用されます。
範囲。特に指定がない限り、VIN = 5V、ISWITCH = 0 です。

				LM1577-12 LM2577-12		ユニット
シンボル	パラメータ	条件	典型的な	制限	制限	(制限)
					(1) (2) (3)	
システムパラメータ図3の回路 (4)						
ヴォート	出力電圧	VIN = 5V~10V	12.0			五
		ILOAD = 100mA~800mA		11.60/11.40 11.60/11.40	11.40	V(分)
		(1)		12.40/12.60 12.40/12.60	12.60	V(最大)
$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN}}$ (1)	ラインレギュレーション	VIN = 3.5V~10V	20			ミリボルト
		負荷電流= 300mA		50/100	50/100	mV(最大)
$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta I_{LOAD}}$ (2)	負荷調整	入力電圧= 5V	20			ミリボルト
		ILOAD = 100mA~800mA		50/100	50/100	mV(最大)
η	効率	VIN = 5V、ILOAD = 800mA	80			%
デバイスパラメータ						
は	入力供給電流	VFEEDBACK = 14V (スイッチオフ)	7.5			マイクロアンペア
				10.0/14.0	10.0/14.0	mA(最大)
		ISWITCH = 2.0A	25			マイクロアンペア
		VCOMP = 2.0V (最大デューティサイクル)		50/85	50/85	mA(最大)
負電圧外線	入力供給	Iスイッチ= 100mA	2.90			五
		低電圧ロックアウト		2.70/2.65	2.70/2.65	V(分)
				3.10/3.15	3.10/3.15	V(最大)
の	発振周波数	スイッチピンで測定	52			キロヘルツ
		Iスイッチ= 100mA		48/42	48/42	kHz(分)
				56/62	56/62	kHz(最大)
参照番号	出力リファレンス	フィードバックピンで測定				五
		電圧	12	11.76/11.64 11.76/11.64	11.64	V(分)
		VCOMP = 1.0V		12.24/12.36 12.24/12.36	12.36	V(最大)
		VIN = 3.5V~40V	7			ミリボルト
$\frac{\Delta V_{REF}}{\Delta V_{IN}}$ (3)	出力リファレンス 電圧ラインレギュレータ					
ラジオ放送	フィードバックピン入力 抵抗		9.7			kΩ
GM	エラーアンプ トランスコンダクタンス	ICOMP = −30 μA ~ +30 μA	370			うーん
		電圧= 1.0V		225/145	225/145	μmho(分)
				515/615	515/615	μmho(最大)

- (1)すべての限界値は室温（標準書体）および温度限界（太字）で保証されている。すべての限界値は、
出荷品質レベルを計算し、100% 生産テスト済みです。
- (2)軍用RETS電気試験仕様は、要求に応じて入手可能です。印刷時点では、LM1577K-12/883、LM1577K-15/883、および
LM1577K-ADJ/883 RETS 仕様は、これらの列の太字の制限に完全に準拠しています。LM1577K-12/883、LM1577K-15/883、および LM1577K-ADJ/883 は、標準軍事図面仕様に従って調
達することもできます。
- (3)すべての限界値は室温（標準書体）および温度限界（太字）で保証されています。すべての室温限界値は
100%製造テスト済み。温度限界値はすべて、標準の統計的品質管理による相関関係で保証されています。
(SQC) メソッド。
- (4)ダイオード、インダクタ、入力コンデンサ、出力コンデンサなどの外付け部品は、スイッチングレギュレータの性能に影響を与える可能性があります。
LM1577/LM2577 はテスト回路に示すように使用され、システム パフォーマンスはシステム パラメータで指定されたとおりになります。

電気的特性—LM1577-12、LM2577-12（続き）

標準書体の仕様はTJ = 25°Cの場合であり、太字の仕様は全動作温度範囲に適用されます。
範囲。特に指定がない限り、VIN = 5V、ISWITCH = 0 です。

シンボル	パラメータ	条件	典型的な	LM1577-12 LM2577-12		ユニット (制限)
				制限	制限	
					(1) (2) (3)	
アボル	エラーアンプ	VCOMP = 1.1V~1.9V RCOMP	80			V/V
	電圧ゲイン	= 1.0MΩ		50/25	50/25	V/V(分)
		(5)				
	エラーアンプ	上限	2.4			五
	出力シング	Vフィードバック= 10.0V		2.2/2.0	2.2/2.0	V(分)
		下限	0.3			五
		Vフィードバック= 15.0V		0.40/0.55	0.40/0.55	V(最大)
	エラーアンプ	Vフィードバック= 10.0V ~ 15.0V	±200			μA
	出力電流	電圧= 1.0V		±130/±90	±130/±90	μA(分)
				±300/±400	±300/±400	μA(最大)
	ソフトスタート電流	Vフィードバック= 10.0V	5.0			μA
		VCOMP = 0V		2.5/1.5	2.5/1.5	μA(分)
				7.5/9.5	7.5/9.5	μA(最大)
だ	最大デューティサイクル	電圧= 1.5V	95			%
		Iスイッチ= 100mA		93/90	93/90	%(分)
$\frac{\Delta I_{SWITCH}}{\Delta V_{COMP}}$ (4)	スイッチ トランスコンダクタンス		12.5			
IL	スイッチ漏れ	Vスイッチ= 65V	10			μA
	現在	VFEEDBACK = 15V (スイッチオフ)		300/600	300/600	μA(最大)
VSAT	スイッチ飽和度	Iスイッチ= 2.0A	0.5			五
	電圧	VCOMP = 2.0V (最大デューティサイクル)		0.7/0.9	0.7/0.9	V(最大)
	NPNスイッチ		4.5			あ
	電流制限			3.7/3.0	3.7/3.0	A(分)
				5.3/6.0	5.3/6.0	A(最大)

(5)AVOL測定の精度を確保するために、1.0MΩの抵抗が補償ピン（誤差増幅器の出力）に接続されている。
実際のアプリケーションでは、このピンの負荷抵抗は 10 MΩ 以上である必要があり、その結果、 AVOLは通常、保証された最小制限値の 2 倍になります。

電気的特性—LM1577-15,LM2577-15

標準書体の仕様はTJ = 25°Cの場合であり、太字の仕様は全動作温度範囲に適用されます。
範囲。特に指定がない限り、VIN = 5V、ISWITCH = 0 です。

シンボル	パラメータ	条件	典型的な	LM1577-15 制限	LM2577-15 制限	ユニット (制限)
					(1) (2) (3)	
システムパラメータ図9の回路 (4)						
ヴォート	出力電圧	VIN = 5V~12V	15.0			五
		ILOAD = 100mA~600mA		14.50/14.25	14.50/14.25	V(分)
		(1)		15.50/15.75	15.50/15.75	V(最大)
$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN}}$ (5)	ラインレギュレーション	VIN = 3.5V~12V	20	50/100	50/100	ミロヘルト
		負荷電流= 300mA				mV(最大)
$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta I_{LOAD}}$ (6)	負荷調整	入力電圧= 5V	20	50/100	50/100	ミロヘルト
		ILOAD = 100mA~600mA				mV(最大)
η	効率	VIN = 5V、ILOAD = 600mA	80			%
デバイスパラメータ						
は	入力供給電流	Vフィードバック= 18.0V	7.5			ミロアンペア
		(スイッチオフ)		10.0/14.0	10.0/14.0	mA(最大)
		ISWITCH = 2.0A	25			ミロアンペア
		VCOMP = 2.0V		50/85	50/85	mA(最大)
		(最大デューティサイクル)				
真空管外観	入力供給	Iスイッチ= 100mA	2.90			五
	低電圧			2.70/2.65	2.70/2.65	V(分)
	ロックアウト			3.10/3.15	3.10/3.15	V(最大)
の	発振周波数	スイッチピンで測定	52			キロヘルツ
		Iスイッチ= 100mA		48/42	48/42	kHz(分)
				56/62	56/62	kHz(最大)
参照番号	出力リファレンス	フィードバックピンで測定				五
	電圧	VIN = 3.5V~40V VCOMP	15	14.70/14.55	14.70/14.55	V(分)
		= 1.0V		15.30/15.45	15.30/15.45	V(最大)
$\frac{\Delta V_{REF}}{\Delta V_{IN}}$	出力リファレンス	VIN = 3.5V~40V	10			ミロヘルト
	電圧ライン調整					
ラジオ放送	フィードバックピン入力		12.2			kΩ
	電圧ラインレギュレータ					
GM	エラーアンプ	ICOMP = −30 μA ~ +30 μA	300			うーん
	トランスコンダクタンス	電圧= 1.0V		170/110	170/110	μmho(分)
				420/500	420/500	μmho(最大)
アボル	エラーアンプ	VCOMP = 1.1V~1.9V RCOMP =	65			V/V
	電圧ゲイン	1.0MΩ (5)		40/20	40/20	V/V(分)

- (1)すべての限界値は室温（標準書体）および温度限界（太字）で保証されている。すべての限界値は、出荷品質レベルを計算し、100% 生産テスト済みです。
- (2)軍事用RETS電気試験仕様は、要求に応じて入手可能です。印刷時点では、LM1577K-12/883,LM1577K-15/883,および LM1577K-ADJ/883 RETS 仕様は、これらの列の太字の制限に完全に準拠しています。LM1577K-12/883,LM1577K-15/883,および LM1577K-ADJ/883 は、標準軍事図面仕様に従って調達することもできます。
- (3)すべての限界値は室温（標準書体）および温度限界（太字）で保証されています。すべての室温限界値は100%製造テスト済み。温度限界値はすべて、標準の統計的品質管理による相関関係で保証されています。(SQC) メソッド。
- (4)ダイオード、インダクタ、入力コンデンサ、出力コンデンサなどの外付け部品は、スイッチングレギュレータの性能に影響を与える可能性があります。LM1577/LM2577 はテスト回路に示すように使用され、システム パフォーマンスはシステム パラメータで指定されたとおりになります。
- (5)AVOL測定を精度を確保するために、1.0MΩの抵抗が補償ピン（誤差増幅器の出力）に接続されている。実際のアプリケーションでは、このピンの負荷抵抗は 10 MΩ 以上である必要があり、その結果、AVOLは通常、保証された最小制限値の 2 倍になります。

電気的特性—LM1577-15、LM2577-15（続き）

標準書体の仕様はTJ = 25°Cの場合であり、太字の仕様は全動作温度範囲に適用されます。
範囲。特に指定がない限り、VIN = 5V、ISWITCH = 0 です。

シンボル	パラメータ	条件	典型的な	LM1577-15 制限	LM2577-15 制限	ユニット (制限)
					(1) (2) (3)	
	エラーアンプ	上限	2.4			五
	出力スイング	Vフィードバック= 12.0V		2.2/2.0	2.2/2.0	V(分)
		下限	0.3			五
		Vフィードバック= 18.0V		0.4/0.55	0.40/0.55	V(最大)
	エラーアンプ	Vフィードバック= 12.0V ~ 18.0V	±200			μA
	出力電流	電圧= 1.0V		±130/±90	±130/±90	μA(分)
				±300/±400	±300/±400	μA(最大)
	ソフトスタート電流	Vフィードバック= 12.0V	5.0			μA
		0V の場合		2.5/1.5	2.5/1.5	μA(分)
				7.5/9.5	7.5/9.5	μA(最大)
だ	最大義務	VCOMP = 1.5V	95			%
	サイクル	ISWITCH = 100mA		93/90	93/90	%(分)
$\frac{\Delta I_{SWITCH}}{\Delta V_{COMP}}$ (7)	スイッチ トランスコンダクタンス		12.5			μA/V
IL	スイッチ漏れ	Vスイッチ= 65V	10			μA
	現在	Vフィードバック= 18.0V		300/600	300/600	μA(最大)
		(スイッチオフ)				
VSAT	スイッチ飽和度	Iスイッチ= 2.0A	0.5			五
	電圧	VCOMP = 2.0V (最 大デューティサイクル)		0.7/0.9	0.7/0.9	V(最大)
	NPNスイッチ	電圧= 2.0V	4.3			あ
	電流制限			3.7/3.0	3.7/3.0	A(分)
				5.3/6.0	5.3/6.0	A(最大)

電気的特性—LM1577-ADJ,LM2577-ADJ

標準書体の仕様はTJ = 25°Cの場合であり、太字の仕様は全動作温度範囲に適用されます。
範囲。特に指定がない限り、VIN = 5V、VFEEDBACK = VREF、ISWITCH = 0 です。

シンボル	パラメータ	条件	典型的な	LM1577-ADJ LM2577-ADJ		ユニット (制限)
				制限	制限	
					(1) (2) (3)	
システムパラメータ図10の回路 (4)						
ヴォート	出力電圧	VIN = 5V~10V	12.0			五
		ILOAD = 100mA~800mA		11.60/11.40	11.60/11.40	V(分)
		(1)		12.40/12.60	12.40/12.60	V(最大)
ΔVOUT/	ラインレギュレーション	VIN = 3.5V~10V	20			ミリボルト
ΔVIN		負荷電流= 300mA		50/100	50/100	mV(最大)
ΔVOUT/	負荷調整	入力電圧= 5V	20			ミリボルト
ΔILOAD		ILOAD = 100mA~800mA		50/100	50/100	mV(最大)
η	効率	VIN = 5V、ILOAD = 800mA	80			%
デバイスパラメータ						
は	入力供給電流	VFEEDBACK = 1.5V (スイッチオフ)	7.5			ミリアンペア
				10.0/14.0	10.0/14.0	mA(最大)
		Iスイッチ= 2.0A	25			ミリアンペア
		VCOMP = 2.0V (最大デューティサイクル)		50/85	50/85	mA(最大)
真空管外観	入力供給	Iスイッチ= 100mA	2.90			五
		低電圧ロックアウト		2.70/2.65	2.70/2.65	V(分)
				3.10/3.15	3.10/3.15	V(最大)
の	発振周波数	スイッチピンで測定	52			キロヘルツ
		Iスイッチ= 100mA		48/42	48/42	kHz(分)
				56/62	56/62	kHz(最大)
参照番号	参照	フィードバックピンで測定				五
		電圧	VIN = 3.5V~40V	1.230	1.214/1.206	V(分)
		電圧= 1.0V		1.246/1.254	1.246/1.254	V(最大)
		VIN = 3.5V~40V	0.5			ミリボルト
ΔVIN	ラインレギュレーション					
図	エラーアンプ	電圧= 1.0V	100			なし
		入力バイアス電流		300/800	300/800	nA(最大)
GM	エラーアンプ	ICOMP = −30 μA ~ +30 μA	3700			うーん
		トランスコンダクタンス	電圧= 1.0V	2400/1600	2400/1600	μmho(分)
				4800/5800	4800/5800 μmho(最大)	
アボル	エラーアンプ	VCOMP = 1.1V~1.9V RCOMP	800			V/V
		電圧ゲイン	= 1.0MΩ (5)	500/250	500/250	V/V(分)

- (1)すべての限界値は室温 (標準書体)および温度限界 (太字)で保証されている。すべての限界値は、出荷品質レベルを計算し、100% 生産テスト済みです。
- (2)軍事用RETS電気試験仕様は、要求に応じて入手可能です。印刷時点では、LM1577K-12/883,LM1577K-15/883,および LM1577K-ADJ/883 RETS 仕様は、これらの列の太字の制限に完全に準拠しています。LM1577K-12/883,LM1577K-15/883,および LM1577K-ADJ/883 は、標準軍事図面仕様に従って調達することもできます。
- (3)すべての限界値は室温 (標準書体)および温度限界 (太字)で保証されています。すべての室温限界値は100%製造テスト済み。温度限界値はすべて、標準の統計的品質管理による相関関係で保証されています。(SQC) メソッド。
- (4)ダイオード、インダクタ、入力コンデンサ、出力コンデンサなどの外付け部品は、スイッチングレギュレータの性能に影響を与える可能性があります。LM1577/LM2577 はテスト回路に示すように使用され、システム パフォーマンスはシステム パラメータで指定されたとおりになります。
- (5)AVOL測定の精度を確保するために、1.0MΩの抵抗が補償ピン (誤差増幅器の出力)に接続されている。実際のアプリケーションでは、このピンの負荷抵抗は 10 MΩ 以上である必要があり、その結果、AVOLは通常、保証された最小制限値の 2 倍になります。

電気的特性—LM1577-ADJ,LM2577-ADJ（続き）

標準書体の仕様はTJ = 25°Cの場合であり、太字の仕様は全動作温度範囲に適用されます。
範囲。特に指定がない限り、VIN = 5V、VFEEDBACK = VREF、ISWITCH = 0 です。

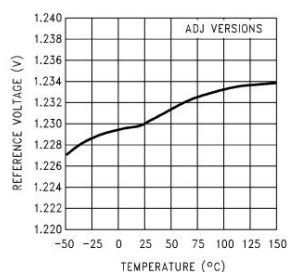
シンボル	パラメータ	条件	典型的な	LM1577-ADJ LM2577-ADJ		ユニット (制限)
				制限	制限	
					(1) (2) (3)	
	エラーアンプ	上限	2.4			五
	出力スイング	Vフィードバック= 1.0V		2.2/2.0	2.2/2.0	V(分)
		下限	0.3			五
		Vフィードバック= 1.5V		0.40/0.55	0.40/0.55	V(最大)
	エラーアンプ	Vフィードバック= 1.0V ~ 1.5V	±200			μA
	出力電流	電圧= 1.0V		±130/±90	±130/±90	μA(分)
				±300/±400	±300/±400	μA(最大)
	ソフトスタート電流	Vフィードバック= 1.0V	5.0			μA
		0V の場合		2.5/1.5	2.5/1.5	μA(分)
				7.5/9.5	7.5/9.5	μA(最大)
だ	最大デューティサイクル	VCOMP = 1.5V	95			%
		ISWITCH = 100mA		93/90	93/90	%(分)
ΔISWITCH/	スイッチ		12.5			μA(最大)
ΔVCOMP	トランスコンダクタンス					
IL	スイッチ漏れ	Vスイッチ= 65V	10			μA
	現在	VFEEDBACK = 1.5V (スイッチオフ)		300/600	300/600	μA(最大)
VSAT	スイッチ飽和度	ISWITCH = 2.0A	0.5			五
	電圧	VCOMP = 2.0V (最大デューティサイクル)		0.7/0.9	0.7/0.9	V(最大)
	NPNスイッチ	電圧= 2.0V	4.3			あ
	電流制限			3.7/3.0	3.7/3.0	A(分)
				5.3/6.0	5.3/6.0	A(最大)
熱パラメータ（全バージョン）						
θJA	熱抵抗	K パッケージ、ジャンクションから周囲	35			°C/W
θJC		K パッケージ、ケースへの接合	1.5			
θJA		T パッケージ、ジャンクションから周囲	65			
		T パッケージ、ケースへの接合	2			
θJCθJA		N パッケージ、ジャンクション	85			
		アンビエント(6)				
θJA		M パッケージ、ジャンクションか	100			
		ら周囲(6)				
θJA		S パッケージ、ジャンクション	37			
		アンビエント(7)				

(6)接合部から周囲までの熱抵抗は、リード線を囲むプリント基板の銅箔面積が約1平方インチである。追加の銅箔面積は、エリアにより熱抵抗がさらに低下します。「Switchers Made Simple」ソフトウェアの熱モデルを参照してください。

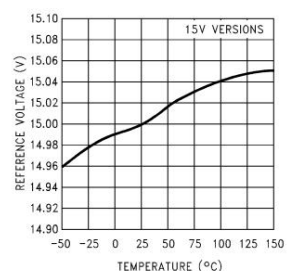
(7)TO-263/パッケージを使用する場合、熱的に接続されたPCボードの銅面積を増やすことで熱抵抗を低減することができます。パッケージの銅面積が0.5平方インチの場合、θJAは50°C/Wです。1平方インチの銅面積の場合、θJAは37°C/Wです。1.6または銅面積が1平方インチ以上になると、θJAは 32°C/W になります。

一般的なパフォーマンス特性

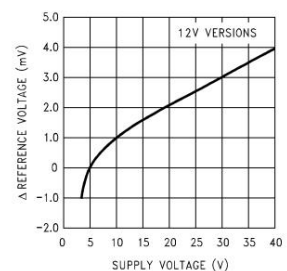
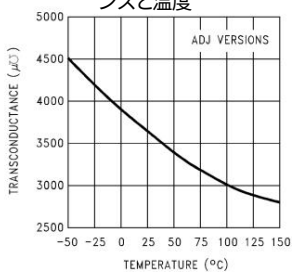
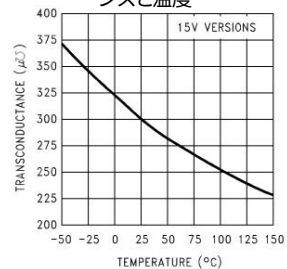
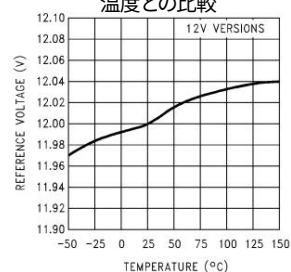
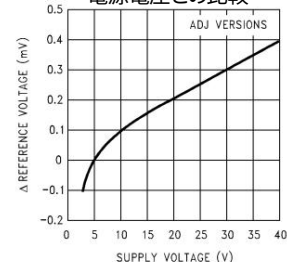
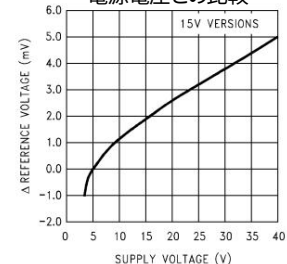
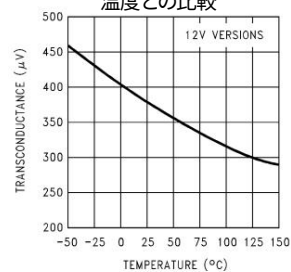
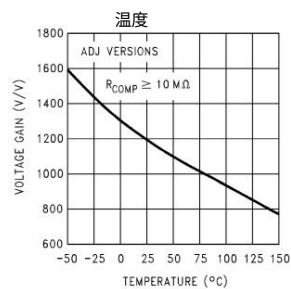
基準電圧と温度



基準電圧と温度



Δ 基準電圧対電源電圧

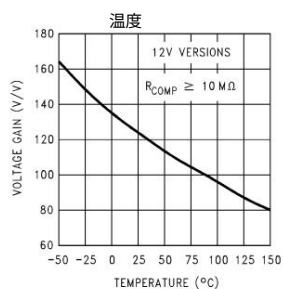
エラーアンプのトランスコンダクタ
ンスと温度エラーアンプのトランスコンダクタ
ンスと温度基準電圧
温度との比較Δ 基準電圧
電源電圧との比較Δ 基準電圧
電源電圧との比較エラーアンプトランスコンダクタ
ンスと温度との比較エラーアンプ電圧
得

一般的なパフォーマンス特性 (続き)

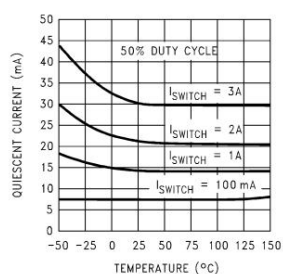
エラーアンプ電圧

得

対

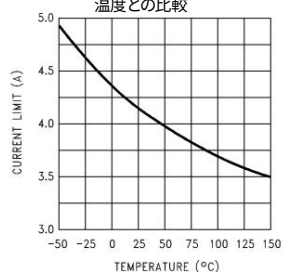


静止電流と温度

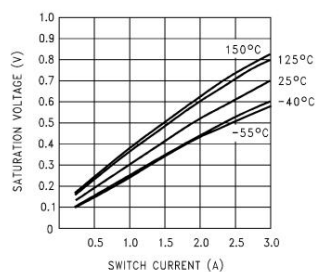


電流制限

温度との比較



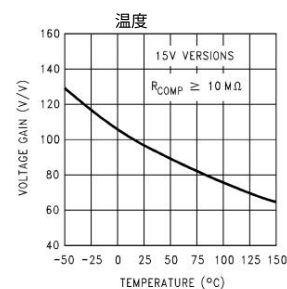
スイッチ飽和電圧とスイッチ電流



エラーアンプ電圧

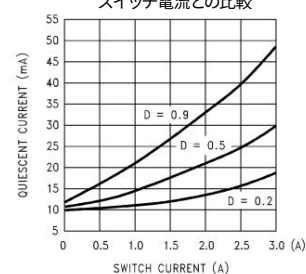
得

対



静止電流

スイッチ電流との比較

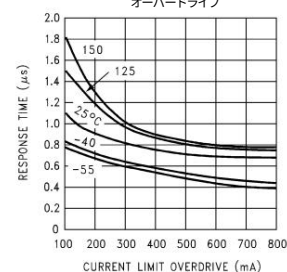


電流制限応答

時間

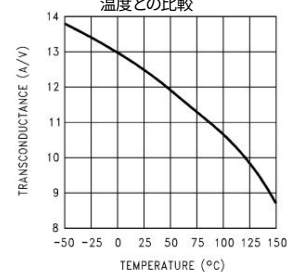
対

オーバードライブ



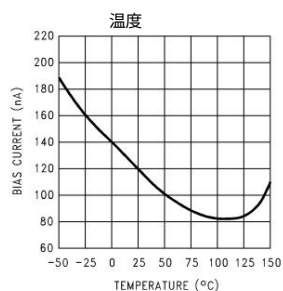
スイッチトランスコンダクタンス

温度との比較

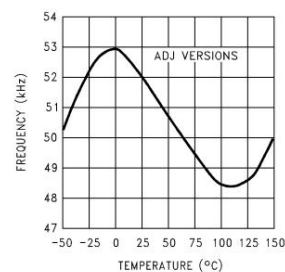


一般的なパフォーマンス特性 (続き)

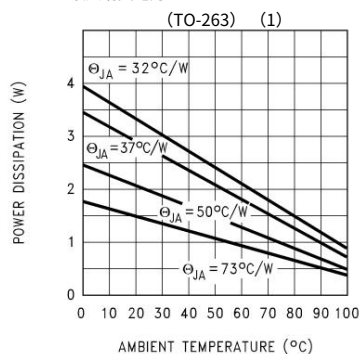
フィードバックピンバイアス

現在
対

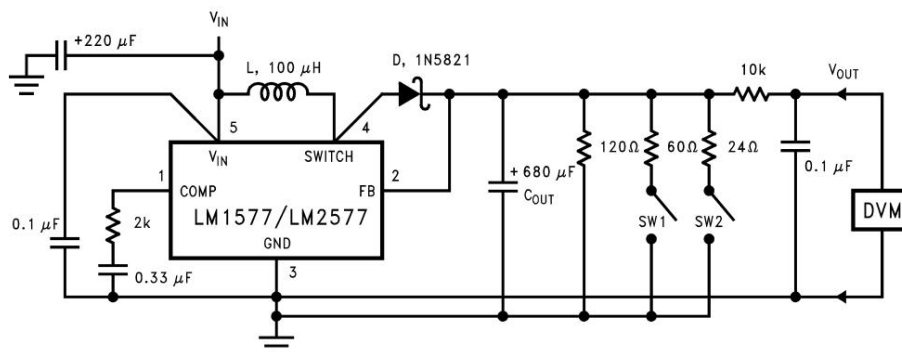
発振器周波数と温度



最大消費電力



LM1577-12、LM2577-12 テスト回路



電話: 415-0930 (AIE)

D = あらゆるメーカー

COUT = スプレーグタイプ673D

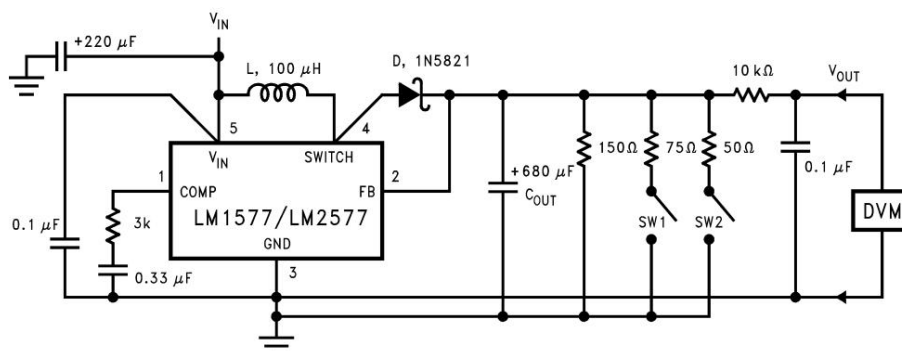
電解680 μ F、20V

注: 表示されているピン番号はTO-220 (T) パッケージ用です

図8. 12Vバージョンのシステムパラメータを指定するための回路

(1) TO-263 パッケージを使用する場合、パッケージに熱的に接続された PC ボードの銅面積を増やすことで熱抵抗を低減できます。0.5 平方インチの銅面積では θ_{JA} は 50°C/W、1 平方インチの銅面積では θ_{JA} は 37°C/W、1.6 平方インチ以上の銅面積では θ_{JA} は 32°C/W です。

LM1577-15、LM2577-15 テスト回路



電話: 415-0930 (AIE)

D = あらゆるメーカー

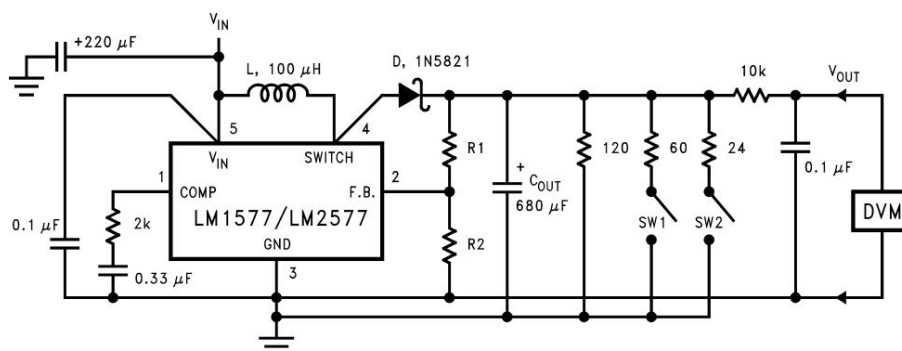
COUT = スプレーグタイプ673D

電解680μF、20V

注:表示されているピン番号はTO-220 (T) パッケージ用です

図9. 15Vバージョンのシステムパラメータを指定するための回路

LM1577-ADJ、LM2577-ADJ テスト回路



電話: 415-0930 (AIE)

D = 任意のメーカー-COUT =

Sprague タイプ 673D 電解 680 μF、

20V R1 = 48.7k を 511Ω と直列

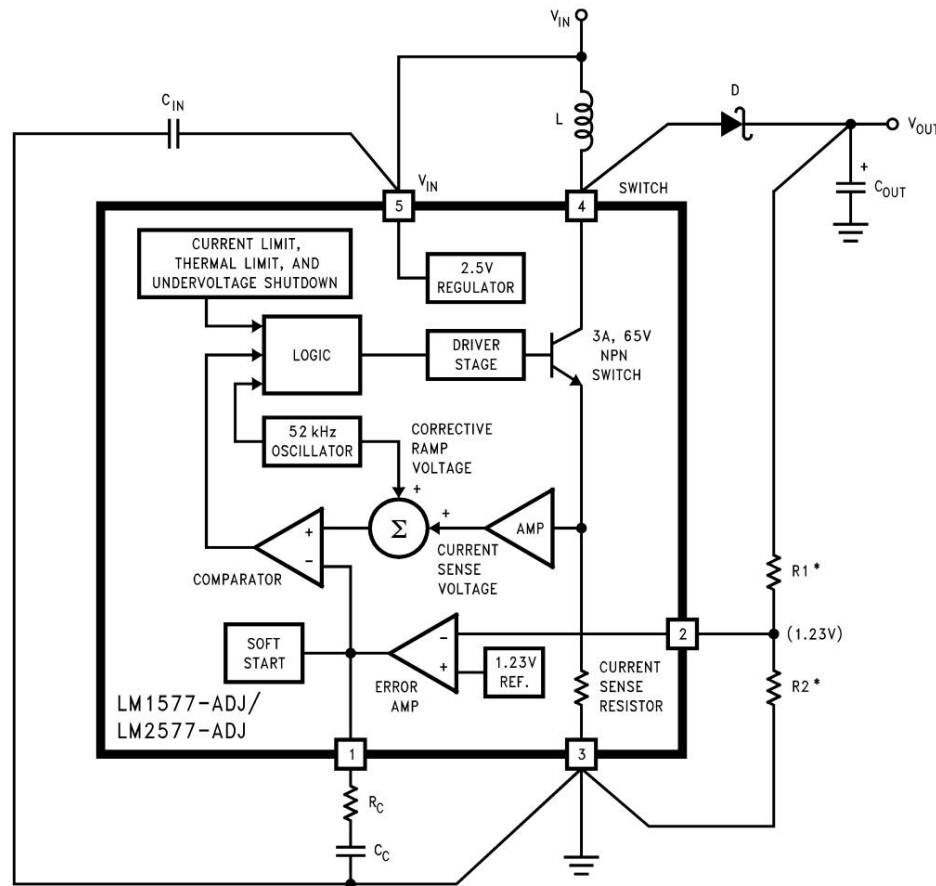
に接続 (1%)

R2 = 5.62k (1%)

注:表示されているピン番号はTO-220 (T) パッケージ用です

図10. ADJバージョンのシステムパラメータを指定するための回路

アプリケーションのヒント



注:示されているピン番号は TO-220 (T) パッケージのもので、*12V および 15V バージョンの場合、抵抗器は LM1577/LM2577 に内蔵されています。

図11. LM1577/LM2577ブロック図と昇圧レギュレータアプリケーション

ステップアップ (ブースト)レギュレータ

図 11 は、ステップアップ レギュレータとして使用される LM1577-ADJ/LM2577-ADJ を示しています。これは、入力電源電圧よりも高い出力電圧を生成するために使用されるスイッチング レギュレータです。LM1577-12/LM2577-12 および LM1577-15/LM2577-15 は、フィードバック ピンをレギュレータ出力に直接接続することで、それぞれ 12V または 15V 出力のステップアップ レギュレータとして使用することもできます。

動作の基本的な説明は次のとおりです。LM1577/LM2577 は、出力スイッチを 52 kHz の周波数でオン/オフし、これによりインダクタ (L) にエネルギーが生成されます。NPN スイッチがオンになると、インダクタ電流が V_{IN}/L の速度で充電され、インダクタに電流が蓄えられます。スイッチがオフになると、インダクタの下端が V_{IN} を超えて上昇し、ダイオード (D) を介して出力コンデンサ (C_{OUT}) に $(V_{OUT} - V_{IN})/L$ の速度で電流が放電されます。したがって、スイッチ オン時にインダクタに蓄えられたエネルギーは、スイッチ オフ時に出力に転送されます。出力電圧は転送されるエネルギー量によって制御され、転送されるエネルギー量は、ピーク インダクタ電流を変調することによって制御されます。これは、出力電圧の一部をエラー アンプにフィードバックすることで行われます。エラー アンプは、フィードバック電圧と 1.230V リファレンスの差を増幅します。エラー アンプの出力電圧は、スイッチ電流 (つまり、スイッチ オン時間中のインダクタ電流) に比例する電圧と比較されます。

コンパレータは、2 つの電圧が等しいときにスイッチのオン時間を終了し、ピーク スイッチ電流を制御して一定の出力電圧を維持します。

この回路の電圧と電流の波形を図 12 に示します。また、それらの計算式を表 1 に示します。

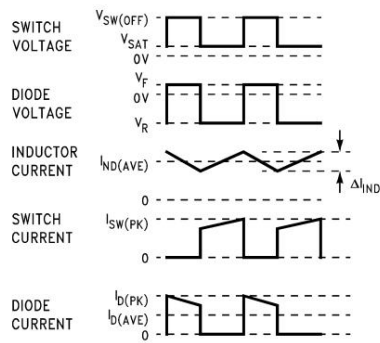


図12. 昇圧レギュレータの波形

表1. 昇圧レギュレータの計算式

デューティサイクル	だ	$\frac{V_{OUT} + V_F - V_{IN}}{V_{OUT} + V_F - V_{SAT}} \approx \frac{V_{OUT} - V_{IN}}{V_{OUT}}$
平均インダクタ電流	IIND(平均)	$\frac{I_{LOAD}}{1 - D}$
インダクタ電流リップル	ΔIIND	$\frac{V_{IN} - V_{SAT}}{L} \cdot \frac{D}{52,000}$
ピークインダクタ電流	IIND(PK)	$\frac{I_{LOAD(max)}}{1 - D_{(max)}} + \frac{\Delta I_{IND}}{2}$
ピークスイッチ電流	ISW(PK)	$\frac{I_{LOAD(max)}}{1 - D_{(max)}} + \frac{\Delta I_{IND}}{2}$
スイッチオフ時の電圧	VSW(オフ)	出力電圧+出力電圧
ダイオード逆電圧	-----	電圧出力- VSAT
平均ダイオード電流	ID(平均)	ILOAD
ピークダイオード電流	ID(PK)	$\frac{I_{LOAD}}{1 - D_{(max)}} + \frac{\Delta I_{IND}}{2}$
LM1577/2577 の消費電力	PD	$0.25\Omega \left(\frac{I_{LOAD}}{1 - D} \right)^2 D + \frac{I_{LOAD} D V_{IN}}{50 (1 - D)}$

ステップアップレギュレータの設計手順

以下の設計手順は、回路に適した外部部品を選択するために使用できます。
これらのシステム要件に基づいた図 11。

与えられた条件:

VIN (最小) = 最小入力電源電圧

VOOUT = 安定化出力電圧

ILOAD(max) = 最大出力負荷電流

先に進む前に、LM1577/LM2577がこれらのVOOUTとILOAD(max)の値を提供できるかどうかを確認します。
VINの最小値で動作する場合、VOOUTとILOAD(max)の上限は次のように表されます。
方程式。

出力電圧 ≤ 60V

かつ VOOUT ≤ 10 × VIN(最小)

$I_{LOAD(max)} \leq \frac{2.1A \times V_{IN(min)}}{V_{OUT}}$

(8)

これらの制限は、このアプリケーションで指定された値以上である必要があります。

- 1. インダクタの選択 (L)
 - A. 電圧オプション:
 - 1. 12Vまたは15V出力の場合

図 13 (12V 出力の場合) または図 14 (15V 出力の場合) から、VIN (最小) および ILOAD (最大) で示される領域のインダクタ コードを特定します。

網掛け部分は、LM1577/LM2577 出力スイッチがスイッチ電流定格を超えて動作する条件を示しています。

LM1577/LM2577 の最小動作電圧は 3.5V です。

ここからステップ C に進みます。

2. 調整可能バージョンの場合の予備計算:

インダクタの選択は、次の 3 つのパラメータ

ータの計算に基づいています: $D_{(max)}$ 、最大スイッチ デューティ サイクル ($0 \leq D \leq 0.9$):

$$D_{(max)} = \frac{V_{OUT} + V_F - V_{IN(min)}}{V_{OUT} + V_F - 0.6V} \quad (9)$$

ここで、VF = ショットキーダイオードの場合は 0.5V、高速回復ダイオードの場合は 0.8V (通常) です。

E • T、インダクタを充電する電圧 × 時間の積:

$$E \cdot T = \frac{D_{(max)} (V_{IN(min)} - 0.6V) 10^6}{52,000 \text{ Hz}} \quad (V \cdot \mu s) \quad (10)$$

IIND,DC、全負荷時の平均インダクタ電流。

$$I_{IND,DC} = \frac{1.05 \times I_{LOAD(max)}}{1 - D_{(max)}} \quad (11)$$

B. インダクタ値の特定: 1. 図 15 か

ら、E • T と IIND,DC の交点で示される領域のインダクタ コードを特定します。

このコードはインダクタ値をマイクロヘンリーで表します。接頭辞 L または H は、インダクタの最大 E • T 定格が 90 V • μs (L) か 250 V • μs (H) かを示します。

2. $D < 0.85$ の場合は、手順 C に進みます。 $D \geq 0.85$ の場合は、スイッチング レギュレータの安定性を確保するために必要な最小インダクタンスを計算します。

$$L_{MIN} = \frac{6.4 (V_{IN(min)} - 0.6V) (2D_{(max)} - 1)}{1 - D_{(max)}} \quad (\mu H) \quad (12)$$

LMIN がステップ B1 で見つかったインダクタ値より小さい場合は、ステップ C に進みます。それ以外の場合は、ステップ B1 で見つかったインダクタ値が低すぎるため、次のようにグラフから適切なインダクタ コードを取得する必要があります。1. LMIN より大きい最小値のインダクタを見つけます。

2. E • T がこのインダクタ値と交差する場所を見つけて、L プレフィックスが付いているか H プレフィックスが付いているかを判断します。E • T が L 領域と H 領域の両方と交差する場合は、H プレフィックスが付いたインダクタを選択します。

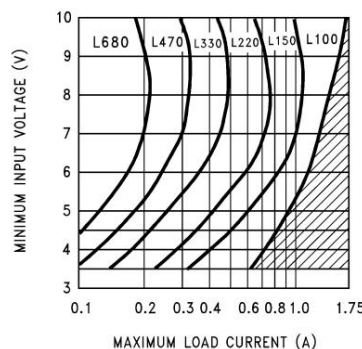


図13. LM2577-12インダクタ選択ガイド

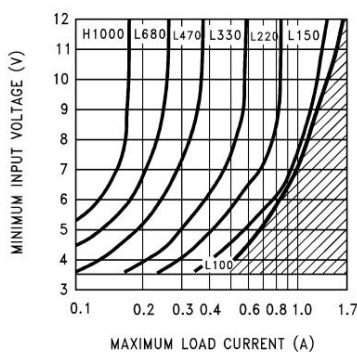
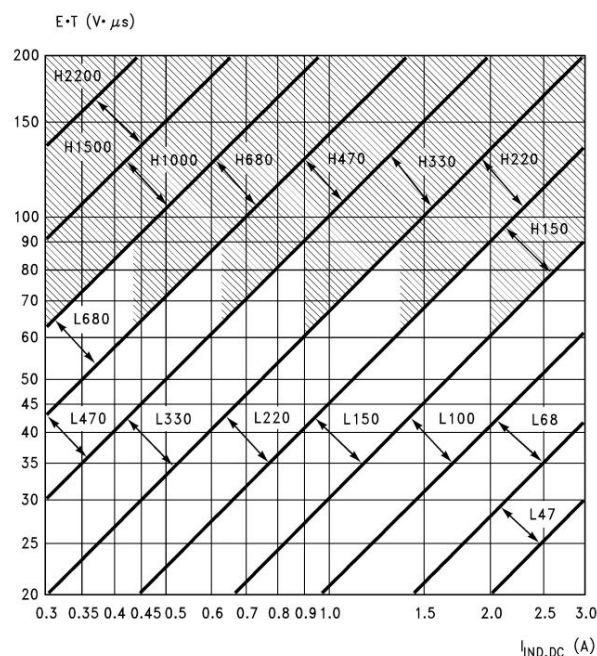


図14. LM2577-15インダクタ選択ガイド



注:これらのグラフでは、インダクタのリプル電流が平均インダクタ電流の約20%～30%であると想定しています(レギュレータが全負荷の場合)。リプル電流が大きいくほど、ピークスイッチ電流が高くなり、出力リプル電圧も大きくなります。リプル電流は、インダクタの値が大きいくほど低くなります。20～30%という係数は、2つの極端な値の間の便利なバランスとして選択されています。

図15. LM1577-ADJ/LM2577-ADJインダクタ選択グラフ

- C. 表2の表からインダクタを選択します。この表には、インダクタコードと3つの異なるメーカーの部品番号が相互参照されています。これらのインダクタの完全な仕様は、各メーカーから入手できます。この表に記載されているインダクタには、次の特性があります。AIE: フェライト、ポットコアインダクタ。このタイプの利点は、電磁干渉(EMI)が低いこと、物理的に小さいサイズであること、および電力消費(コア損失)が非常に低いことです。これらのインダクタをE•Tおよびピーク電流の最大定格を超えて動作させすぎるとコアが飽和するため、注意してください。

パルス: 粉末鉄、トロイドコアインダクタ。利点は、EMIが低く、フェライトコアよりも定格値を超えるE•Tおよびピーク電流に耐える能力が高いことです。

Renco: フェライト、ボビンコアインダクタ。利点は、低コストで、定格値を超えるE•Tおよびピーク電流に耐える能力が最も優れていることです。これらのインダクタは他のタイプよりも多くのEMIを生成し、ノイズに敏感な信号に干渉する可能性があることに注意してください。

表2. 標準化されたインダクタと
メーカー部品番号

インダクタ	メーカー部品番号		
	コード	ショット	脈
	L47	67126980	PE-53112
	L68	67126990	PE-92114
	L100	67127000	PE-92108
	L150	67127010	PE-53113
	L220	67127020	PE-52626
	L330	67127030	PE-52627
	L470	67127040	PE-53114
	L680	67127050	PE-52629
	H150	67127060	PE-53115
	H220	67127070	PE-53116
	H330	67127080	PE-53117
	H470	67127090	PE-53118
	H680	67127100	PE-53119
	H1000	67127110	PE-53120
	H1500	67127120	PE-53121
	H2200	67127130	PE-53122
			レンコ
			RL2442
			RL2443
			RL2444
			RL1954
			RL1953
			RL1952
			RL1951
			RL1950
			RL2445
			RL2446
			RL2447
			RL1961
			RL1960
			RL1959
			RL1958
			RL2448

2. 補償ネットワーク (RC、CC)と出力コンデンサ (COUT)の選択

RCとCCはレギュレータを安定させる極零補償ネットワークを形成します。RCとCCの値は次のとおりです。

主にレギュレータの電圧ゲイン、I_{LOAD(max)}、L、COUTに依存します。次の手順で値を計算します。

RC、CC、COUTのレギュレータの安定性を確保します。この手順では必ずしもRCが

最適な補償を提供するCC。最適な補償を保証するために、標準の1つは

ループの安定性をテストするための手順を使用する必要があります。たとえば、パルスを印加したときにV_{OUT}の過渡応答を測定するなどです。

I_{LOAD} (図18参照)。

A. まず、RC の最大値を計算します。

$$R_C \leq \frac{750 \times I_{LOAD(max)} \times V_{OUT}^2}{V_{IN(min)}^2} \quad (13)$$

この値以下の抵抗器を選択してください。また、抵抗値は 3 kΩ 以下にする必要があります。

B. 次の 2 つの式を使用してCOUTの最小値を計算します。

$$C_{OUT} \geq \frac{0.19 \times L \times R_C \times I_{LOAD(max)}}{V_{IN(min)} \times V_{OUT}}$$

and

$$C_{OUT} \geq \frac{V_{IN(min)} \times R_C \times (V_{IN(min)} + (3.74 \times 10^5 \times L))}{487,800 \times V_{OUT}^3} \quad (14)$$

これら 2 つの値のうち大きい方が、安定性を保証する最小値となります。

C. CCの最小値を計算します。

$$C_C \geq \frac{58.5 \times V_{OUT}^2 \times C_{OUT}}{R_C^2 \times V_{IN(min)}} \quad (15)$$

補償コンデンサもソフトスタート回路の一部です。レギュレータの電源がオンになると、

スイッチのデューティサイクルは、このコンデンサによって制御される速度で上昇することができます (デューティサイクルを制御しない場合は、

すぐに90%に上昇し、入力電源から大量の電流が流れます。適切に動作させるには、

ソフトスタート回路にはCC ≥ 0.22 μFが必要です。

出力フィルタコンデンサの値は通常、アルミ電解コンデンサの使用を必要とするほど大きい。

コンデンサ。表3はスイッチングレギュレータに推奨されるいくつかの異なるタイプを示しており、次のとおりです。

パラメータは適切なコンデンサを選択するために使用されます。

LM1577、LM2577

SNOS658C –2004年5月–2005年4月改訂

詳しくはこちら

動作電圧 (WVDC): レギュレータの出力電圧より少なくとも 20% 高い動作電圧を持つコンデンサを選択します。

リップル電流: これは、各スイッチングサイクル中にコンデンサを充電する電流の最大RMS値です。ステップアップおよびフライバックレギュレータの場合、リップル電流の式は次のとおりです。

$$I_{\text{RIPPLE(RMS)}} = \frac{I_{\text{LOAD(max)}} \times D_{\text{(max)}}}{1 - D_{\text{(max)}}} \quad (16)$$

52 kHz でこの値より少なくとも 50% 高い定格のコンデンサを選択してください。

等価直列抵抗 (ESR): これは出力リップル電圧の主な原因であり、レギュレータを安定させるために必要なRCとCCの値にも影響します。その結果、CCとRCの前述の計算は、ESR が次の式で指定された最大値を超えない場合にのみ有効です。

$$ESR \leq \frac{0.01 \times V_{\text{OUT}}}{I_{\text{RIPPLE(P-P)}}} \text{ and } \leq \frac{8.7 \times (10) - 3 \times V_{\text{IN}}}{I_{\text{LOAD(max)}}}$$

where

$$I_{\text{RIPPLE(P-P)}} = \frac{1.15 \times I_{\text{LOAD(max)}}}{1 - D_{\text{(max)}}} \quad (17)$$

52 kHz での ESR が計算された下限値以下であるコンデンサを選択します。ほとんどの電解コンデンサは、120 Hz での ESR を指定しており、これは 52 kHz の場合よりも 15% ~ 30% 高くなります。また、-20°C で動作する場合、ESR は 2 倍に増加することに注意してください。

一般に、低い ESR 値を実現するには、大容量コンデンサ ($C \geq 470 \mu\text{F}$) と高 WVDC のコンデンサを使用するか、より小さな値のコンデンサを並列に接続します。

3. 出力電圧の選択 (R1とR2)

このセクションは、LM1577-ADJ/LM2577-ADJ を使用するアプリケーション用です。LM1577-12/LM2577-12 または LM1577-15/LM2577-15 を使用している場合は、このセクションをスキップしてください。

LM1577-ADJ/LM2577-ADJの場合、出力電圧は $V_{\text{OUT}} = 1.23\text{V} (1 + R1/R2)$ で表されます。

(18)

抵抗R1とR2は出力を分割し、LM1577-ADJ/LM2577-ADJの内部1.23Vリファレンスと比較できるようにします。所定の出力電圧VOUTに対して、R1とR2を次のように選択します。

$$\frac{R1}{R2} = \frac{V_{\text{OUT}}}{1.23\text{V}} - 1 \quad (19)$$

4. 入力コンデンサの選択 (CIN)

ステップアップ レギュレータのスイッチング動作により、電源から三角波のリップル電流が流れます。これにより、電源電圧にノイズが発生します。LM1577 を正しく動作させるには、入力電圧を分離する必要があります。通常は、高品質で ESR の低い $0.1 \mu\text{F}$ コンデンサ (リードはできるだけ短く) を使用して入力電圧ピンを直接グラウンドにバイパスするだけで十分です。



表3. アルミ電解コンデンサ
スイッチングレギュレータに推奨

コーネル ダブリエータイプ 239、250、251、UFT、300、または 350	
	PO Box 128、ビケンズ、SC 29671 (803)878-6311
ニチコンーPF、PX、PZタイプ	
	927 イーストパークウェイ、 イリノイ州ショームバーグ 60173 (708)843-7500
スプレイグータイプ 672D、673D、または 674D	
	ボックス1、スプレグロード、 ランシング、ノースカロライナ州 28643 (919)384-2551
ユナイテッドケミコンータイプ LX、SXF、または SXJ	
	9801 ウェストヒギンズロード、 ローズモント、イリノイ州 60018 (708)696-2000

LM1577が電源フィルタコンデンサから遠く離れている場合は、追加の大型電解コンデンサ（例：
47 μF が必要になる場合がよくあります。

5. ダイオードの選択（D）

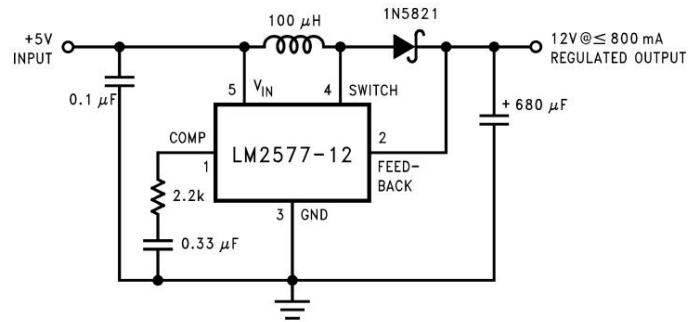
昇圧レギュレータに使用されるスイッチングダイオードは、回路出力に等しい逆電圧に耐えなければならない。
電圧に耐え、LM2577のピーク出力電流を流す必要があります。適切なダイオードは、最小
逆ブレイクダウン電圧は回路出力電圧よりも高く、平均およびピークの定格でなければならない。
ILOAD(max)およびID(PK)より大きい電流が必要です。ショットキーバリアダイオードは、スイッチングレギュレータで使用されることが多いです。
順方向電圧降下が低いため、（安価な）高速回復ダイオードよりもレギュレータの効率が高くなります。
使用されました。1Aおよび3Aダイオードの推奨部品番号と電圧定格については、表4を参照してください。

表4.ダイオード選択チャート

ヴォート (最大)	ショットキー		迅速な回復	
	1A	3A	1A	3A
20V	1N5817	1N5820		
	MBR120P	MBR320P		
	1N5818	1N5821		
30V	MBR130P	MBR330P		
	11DQ03	31DQ03		
	1N5819	1N5822		
40V	MBR140P	MBR340P		
	11DQ04	31DQ04		
	MBR150	MBR350	1N4933	
50V	11DQ05	31DQ05	MUR105	
			1N4934	MR851
100V			HER102	30DL1
			MUR110	MR831
			10DL1	HER302

ブーストレギュレータ回路例

いくつかの外付け部品を追加することで（図16参照）、LM2577を使用して安定化された
印加された入力電圧よりも高い出力電圧。このレギュレータの典型的な性能は、
図17と図18。この回路の動作中に観察されるスイッチング波形は、
図19。



注:表示されているピン番号は TO-220 (T) パッケージのもです。

図16. 昇圧レギュレータは5V入力から12Vを供給する

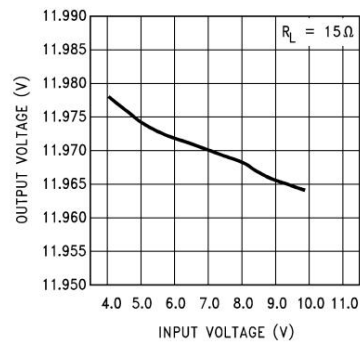
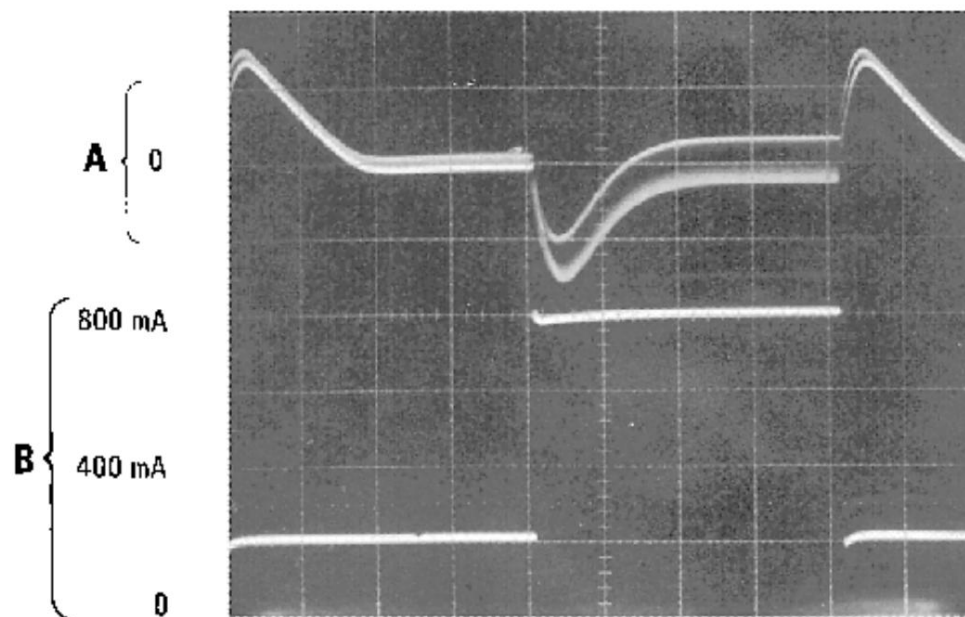
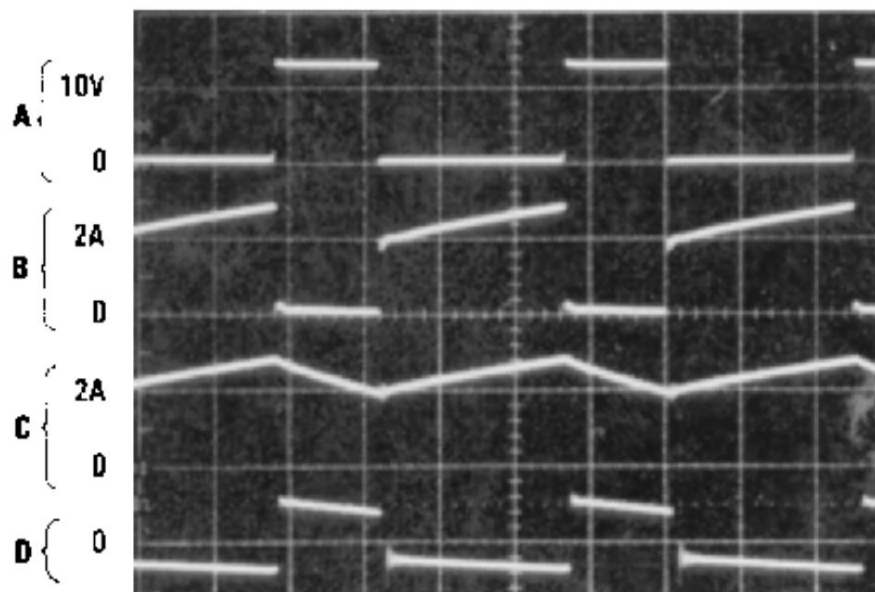


図17. 図16の昇圧レギュレータのラインレギュレーション (標準)



A: 出力電圧の変化, 100 mV/div_o (AC結合)
B: 負荷電流, 0.2 A/div 水平: 5 ms/div

図18. 図16の昇圧レギュレータの負荷過渡応答



A: スイッチピン電圧、10 V/div
 B: スイッチピン電流、2 A/div
 C: インダクタ電流、2 A/div
 D: 出力リップル電圧、100 mV/div (AC結合)
 水平: 5 μ s/div

図19. 図16の昇圧レギュレータのスイッチング波形

フライバックレギュレータ

フライバック レギュレータは、入力電源電圧よりも低いか高い単一または複数の出力電圧を生成できます。図 21 は、正と負の安定化出力を備えたフライバック レギュレータとして使用される LM1577/LM2577 を示しています。その動作は、出力スイッチがフライバック トランスの一次電流を制御することを除いて、昇圧レギュレータに似ています。一次巻線と二次巻線は位相がずれているため、一次巻線に電流が流れているときは二次巻線に電流は流れないことに注意してください。これにより、スイッチがオンのときに一次巻線でトランスのコアを充電できます。スイッチがオフになると、二次巻線に電流が流れてコアが放電し、出力に電圧が生成されます。出力電圧は、昇圧レギュレータのセクションで説明したように、ピーク一次電流を調整することで制御されます。

この回路の電圧と電流の波形を図 20 に示します。また、それらの計算式を図 22 に示します。

フライバックレギュレータの設計手順

1. 変圧器の選択

図 21 に示すように、 $\pm 10V \sim \pm 15V$ のデュアル出力電圧を生成するフライバック レギュレータを作成するために、標準化されたフライバック トランスのファミリが用意されています。表 5 に、これらのトランスと、設計されている入力電圧、出力電圧、最大負荷電流を示します。

2. 補償ネットワーク (CC、RC) と出力コンデンサ (COUT) の選択

ステップアップ レギュレータの設計手順で説明されているように、CC、RC、COUT はグループとして選択する必要があります。次の手順は、各セカンダリの巻数比が等しい (つまり、両方の出力電圧が同じ大きさである) デュアル出力フライバック レギュレータ用です。次の式で $\Sigma I_{LOAD(max)}$ を $I_{LOAD(max)}$ に変更すると、単一出力レギュレータに式を使用できます。

A. まず、RC の最大値を計算します。

$$R_C \leq \frac{750 \times \Sigma I_{LOAD(max)} \times (15V + V_{IN(min)}N)^2}{V_{IN(min)}^2} \tag{20}$$

ここで、 $\Sigma I_{LOAD(max)}$ は、両方の出力から必要な負荷電流 (大きさ) の合計です。この値以下で、3 kΩ 以下の抵抗器を選択します。

B.次の 2 つの式を使用して、 ΣC_{OUT} (両方の出力でのCOUTの合計)の最小値を計算します。

$$C_{OUT} \geq \frac{0.19 \times R_C \times L_P \times \Sigma I_{LOAD(max)}}{15V \times V_{IN(min)}} \tag{21}$$

and

$$C_{OUT} \geq \frac{V_{IN(min)} \times R_C \times N^2 \times (V_{IN(min)} + (3.74 \times 10^5 \times L_P))}{487,800 \times (15V)^2 \times (15V + V_{IN(min)} \times N)}$$

レギュレータの安定性を確保するには、これら 2 つの値のうち大きい方を使用する必要があります。

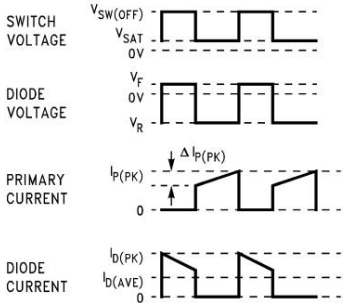
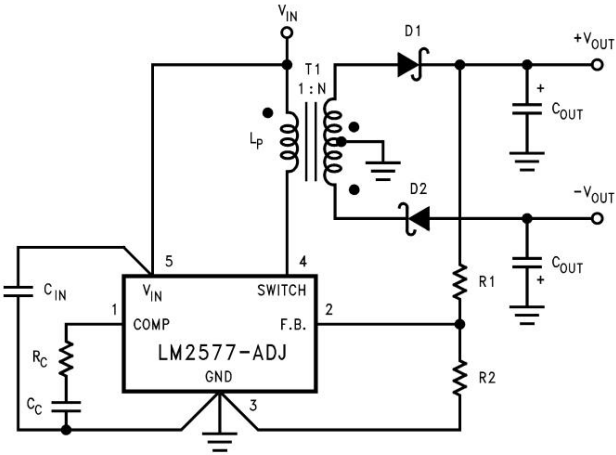


図20. フライバックレギュレータの波形



T1 = パルスエンジニアリング、PE-65300
D1、D2 = 1N5821

図21. 土出力付きLM1577-ADJ/LM2577-ADJフライバックレギュレータ

デューティサイクル	だ	$\frac{V_{OUT} + V_F}{N(V_{IN} - V_{SAT}) + V_{OUT} + V_F} \approx \frac{V_{OUT}}{N(V_{IN}) + V_{OUT}}$	(22)
一次電流変動	ΔI_P	$\frac{D(V_{IN} - V_{SAT})}{L_P \times 52,000}$	(23)
ピーク一次電流	$I_P(PK)$	$\frac{N}{\eta} \times \frac{\Sigma I_{LOAD}}{1 - D} + \frac{\Delta I_{PK}}{2}$	(24)



詳しくはこちら

SNOS658C –2004年5月–2005年4月改訂

オフ時のスイッチ電圧	VSW(オフ)	$V_{IN} + \frac{V_{OUT} + V_F}{N}$	(25)
ダイオード逆電圧	-----	$V_{OUT} + N(V_{IN} - V_{SAT})$	
平均ダイオード電流	ID(平均)	ILOAD	
ピークダイオード電流	ID(PK)	$\frac{I_{LOAD}}{1 - D} + \frac{\Delta I_{IND}}{2}$	(26)
短絡ダイオード電流		$\approx \frac{6A}{N}$	(27)
LM1577/LM2577 の消費電力	PD	$0.25\Omega \left(\frac{N \Sigma I_{LOAD}}{1 - D} \right)^2 + \frac{N I_{LOAD} D}{50 (1 - D)} V_{IN}$	(28)

$$N = \text{Transformer Turns Ratio} = \frac{\text{number of secondary turns}}{\text{number of primary turns}}$$

$$\eta = \text{Transformer Efficiency (typically 0.95)}$$

$$\Sigma I_{LOAD} = |I_{LOAD}| + |-I_{LOAD}|$$

図22. フライバックレギュレータの計算式

C. CCの最小値を計算する

$$C_C \geq \frac{58.5 \times C_{OUT} \times V_{OUT} \times (V_{OUT} + (V_{IN(min)} \times N))}{R_C^2 \times V_{IN(min)} \times N}$$

(29)

D. 並列接続された+VOUTおよび−VOUT出力コンデンサの最大 ESR を計算します。

$$ESR + \parallel ESR \leq \frac{8.7 \times 10^{-3} \times V_{IN(min)} \times V_{OUT} \times N}{\Sigma I_{LOAD(max)} \times (V_{OUT} + (V_{IN(min)} \times N))}$$

(30)

この式は、単一出力レギュレータの最大 ESR を計算する場合にも使用できます。

この時点で、COUTの選択に関する詳細については、ステップアップ レギュレータの設計手順の同じセクションを参照してください。

3. 出力電圧の選択

このセクションは、LM1577-ADJ/LM2577-ADJ を使用するアプリケーション用です。LM1577-12/LM2577-12 または LM1577-15/LM2577-15 を使用している場合は、このセクションをスキップしてください。

LM1577-ADJ/LM2577-ADJの場合、出力電圧はVOUT = 1.23V (1 + R1/R2)で表されます。

(31)

抵抗R1とR2は出力電圧を分割し、LM1577-ADJ/LM2577-ADJの内部1.23Vリファレンスと比較できるようにします。必要な出力電圧VOUTを得るには、 R1とR2を次のように選択します。

$$\frac{R1}{R2} = \frac{V_{OUT}}{1.23V} - 1$$

(32)

4. ダイオードの選択

フライバックコンバータのスイッチングダイオードは、次の式で指定される逆電圧に耐える必要があります。

$$V_R = V_{OUT} + \frac{V_{IN}}{N}$$

(33)

適切なダイオードは、これよりも高い逆電圧定格を備えている必要があります。さらに、[図 22](#) に記載されている平均およびピークのダイオード電流よりも高い定格を備えている必要があります。

5. 入力コンデンサの選択

フライバック トランスの一次側は、入力電源から不連続な電流パルスを引き込みます。その結果、フライバック レギュレータは、ステップアップ レギュレータよりも入力電源で多くのノイズを生成し、このノイズから LM1577/LM2577 VINピンを分離するために、より大きなバイパス コンデンサが必要になります。ほとんどのアプリケーションでは、VIN ピンとグラウンド ピンのすぐ近くに接続されていれば、低 ESR の 1.0 μF コンデンサで十分です。

トランス		入力	デュアル	最大
タイプ		電圧	出力	出力
			電圧	現在
1	LP = 100µH 1 です	5V	±10V	325mA
		5V	±12V	275mA
		5V	±15V	225mA
		10V	±10V	700mA
2	LP = 200µH 0.5 から 0.5 へ	10V	±12V	575mA
		10V	±15V	500mA
		12V	±10V	800mA
		12V	±12V	700mA
3	LP = 250µH 0.5 から 0.5 へ	12V	±15V	575mA
		15V	±10V	900mA
		15V	±12V	825mA
		15V	±15V	700mA

表5. フライバックトランス選択ガイド

トランス	メーカー部品番号		
タイプ	エニグマー	脈	レンコ
1	326-0637	PE-65300	RL-2580
2	330-0202	PE-65301	RL-2581
3	330-0203	PE-65302	RL-2582

このバイパスコンデンサに加えて、フライバックトランスが接続される場所では、より大きなコンデンサ（≥ 47µF）を使用する必要があります。入力電源に接続します。これにより、接続されている他の回路に干渉する可能性のあるノイズが減衰されます。同じ入力電源電圧。

6. スナバ回路

10Vを超える入力電圧で動作する場合、または変圧器を使用する場合は、「スナバ」回路が必要です。LP ≥ 200 µH。この回路は、トランス一次側から発生する電圧スパイクをクランプします。出力スイッチがオフになります。これがないと、スイッチ電圧が最大定格の65Vを超える可能性があります。[図23に示すように](#)、スナバは高速回復ダイオードと並列RCで構成されています。RC値は次のように選択されます。スイッチクランプ電圧（VCLAMP）はVSW（OFF）より5V～10V高い。次の式を使用してRを計算する。およびC;

$$C \geq \frac{0.02 \times L_p \times I_{P(PK)}^2}{(V_{CLAMP})^2 - (V_{SW(OFF)})^2}$$
$$R \leq \left(\frac{V_{CLAMP} + V_{SW(OFF)} - V_{IN}}{2} \right)^2 \times \left(\frac{19.2 \times 10^{-4}}{L_p \times I_{P(PK)}^2} \right)$$

(34)

抵抗器の消費電力（および定格電力）は次のとおりです。

$$P = \left(\frac{V_{CLAMP} + V_{SW(OFF)} - V_{IN}}{2} \right)^2 / R$$

(35)

高速回復ダイオードの逆電圧定格はVCLAMP よりも大きくなければなりません。

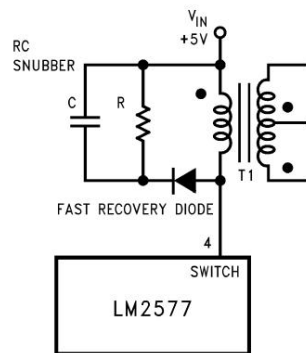
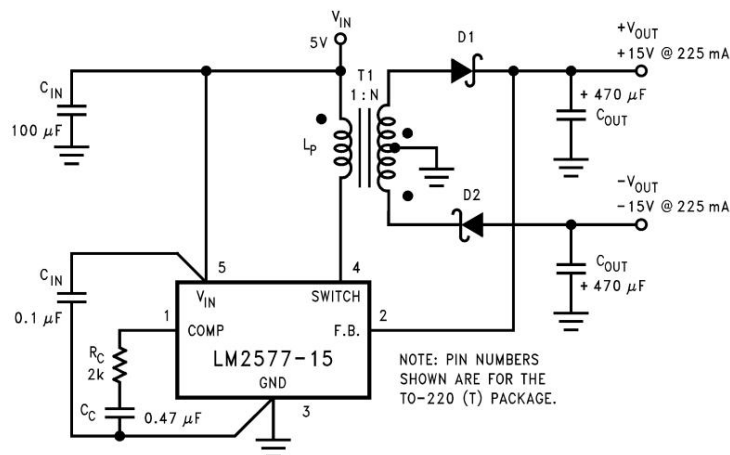


図23. スナバ回路

フライバックレギュレータ回路例

図 24 の回路は、単一の 5V 入力から $\pm 15V$ (各 225 mA) を生成します。この回路の出力レギュレーションは図 25 と図 27 に示され、負荷過渡応答は図 26 と図 28 に示されています。この回路で見られるスイッチング波形は図 29 に示されています。



T1 = パルスエンジニアリング、PE-65300

D1, D2 = 1N5821

図24. フライバックレギュレータは簡単にデュアル出力を実現

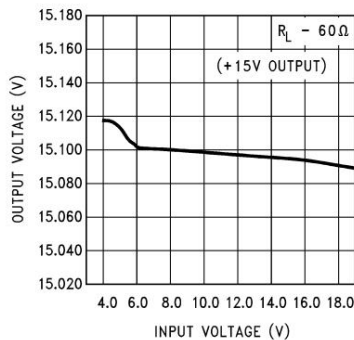
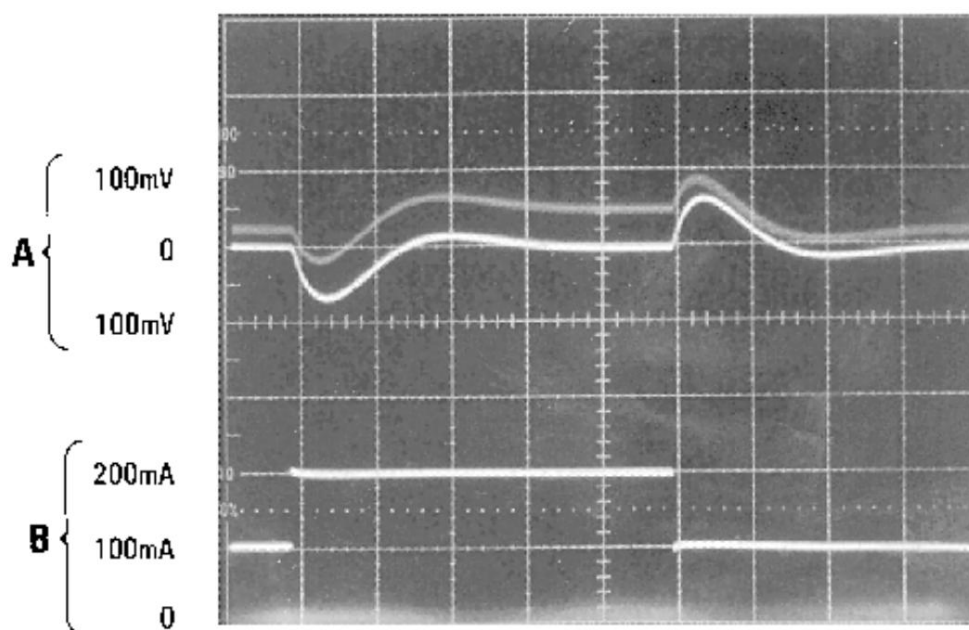


図25. 図24のフライバックレギュレータのラインレギュレーション（標準）、+15V出力



A: 出力電圧の変化、100 mV/div
 B: 出力電流、100 mA/div
 水平: 10 ms/div

図26. フライバックの負荷過渡応答
 図24のレギュレータ、+15V出力

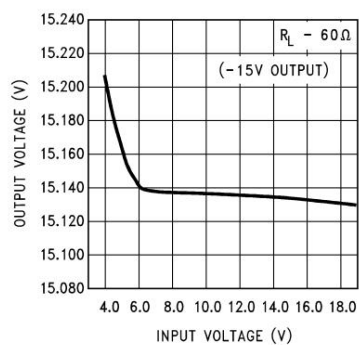
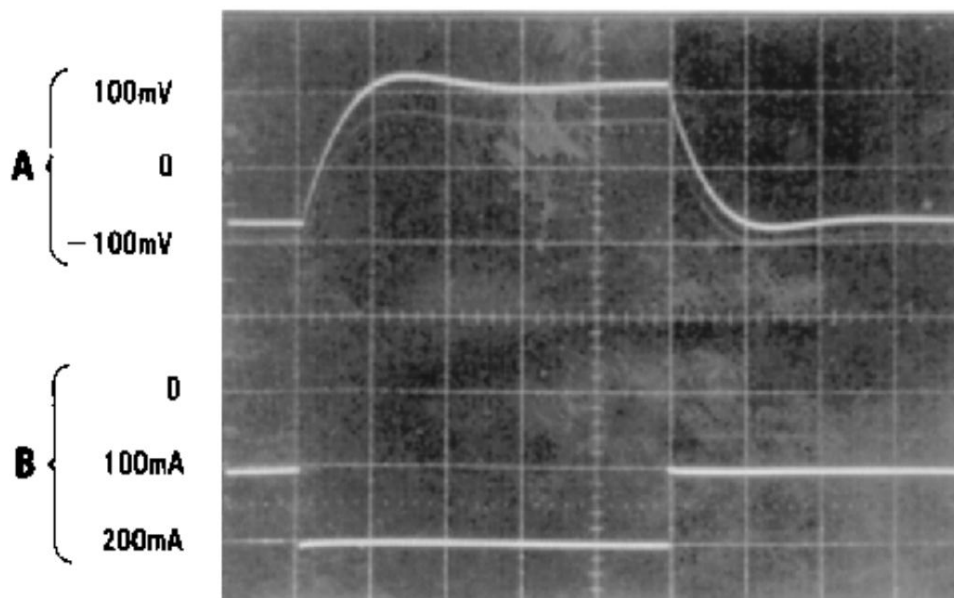
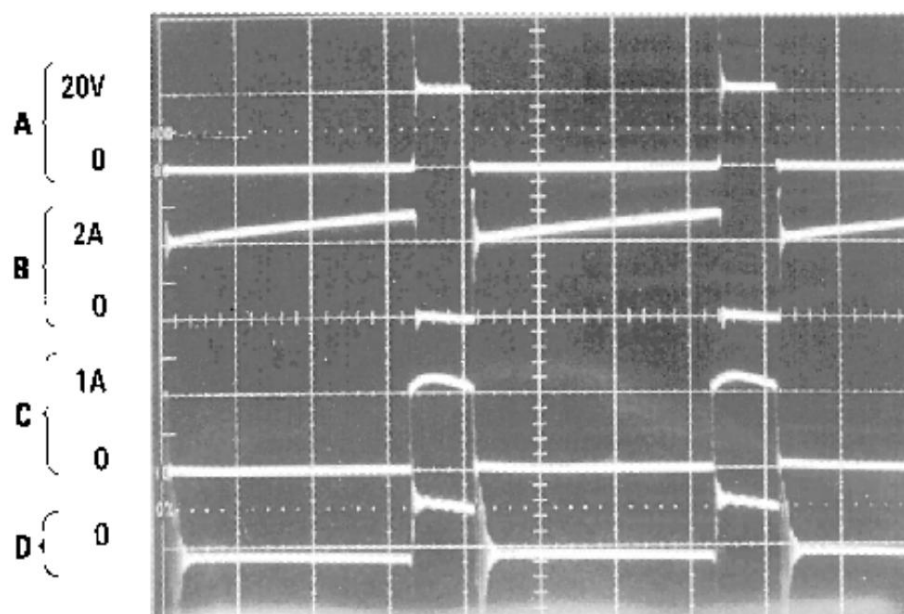


図27. フライバックのラインレギュレーション (標準)
 図24のレギュレータ、-15V出力



A: 出力電圧の変化、100 mV/div
B: 出力電流、100 mA/div
水平: 10 ms/div

図28. 図24のフライバックレギュレータの負荷過渡応答、-15V出力



A: スイッチピン電圧、20 V/div
B: 一次電流、2 A/div
C: +15V二次電流、1 A/div
D: +15V出力リップル電圧、100 mV/div
水平: 5 μs/div

図29. 図24のフライバックレギュレータのスイッチング波形、各出力に60Ωの負荷がかかっている



詳しくはこちら

2012年11月17日

パッケージ情報

注文可能なデバイス	状態 (1)	パッケージタイプ パッケージ 描画	ピン パッケージ 数量 エコプラン (2)			リード/ボール仕上げ MSL ピーク温度 (3)	サンプル (ログインが必要です)	
LM2577M-ADJ	アクティブ	ソイック	24 号		30	未定	CU SNPB レベル-3-260C-168 HR	
LM2577M-ADJ/NOPB	アクティブ	ソイック	24 号		30	グリーン (RoHS & Sb/Brなし)	CU SN レベル-3-260C-168 HR	
LM2577N-ADJ	アクティブ	PDIP	NBG16		20	未定	CU SNPB レベル 1-NA-UNLIM	
LM2577N-ADJ/NOPB	アクティブ	PDIP	NBG16		20	グリーン (RoHS & Sb/Brなし)	CU SN レベル 1-NA-UNLIM	
LM2577S-12	アクティブDDPAK/ TO-263		5	45	未定	CU SNPB レベル-3-235C-168 HR		
LM2577S-12/NOPB	アクティブDDPAK/ TO-263		5	45	鉛フリー (RoHS 免除)	CU SN レベル-3-245C-168 HR		
LM2577S-ADJ	アクティブDDPAK/ TO-263		5	45	未定	CU SNPB レベル-3-235C-168 HR		
LM2577S-ADJ/NOPB	アクティブDDPAK/ TO-263		5	45	鉛フリー (RoHS 免除)	CU SN レベル-3-245C-168 HR		
LM2577SX-12	アクティブDDPAK/ TO-263		5	500	未定	CU SNPB レベル-3-235C-168 HR		
LM2577SX-12/NOPB	アクティブDDPAK/ TO-263		5	500	鉛フリー (RoHS 免除)	CU SN レベル-3-245C-168 HR		
LM2577SX-ADJ	アクティブDDPAK/ TO-263		5	500	未定	CU SNPB レベル-3-235C-168 HR		
LM2577SX-ADJ/NOPB	アクティブDDPAK/ TO-263		5	500	鉛フリー (RoHS 免除)	CU SN レベル-3-245C-168 HR		
LM2577T-12	アクティブ	TO-220		5	45	未定	CU SNPB レベル 1-NA-UNLIM	
LM2577T-12/LB03	アクティブ	TO-220	NDH5		45	未定	CU SNPB レベル 1-NA-UNLIM	
LM2577T-12/LF03	アクティブ	TO-220	NDH5		45	グリーン (RoHS & Sb/Brなし)	CU SN レベル 1-NA-UNLIM	
LM2577T-12/NOPB	アクティブ	TO-220		5	45	グリーン (RoHS & Sb/Brなし)	CU SN レベル 1-NA-UNLIM	
LM2577T-15	アクティブ	TO-220		5	45	未定	CU SNPB レベル 1-NA-UNLIM	
LM2577T-15/LB03	アクティブ	TO-220	NDH5		45	未定	CU SNPB レベル 1-NA-UNLIM	
LM2577T-15/NOPB	アクティブ	TO-220		5	45	グリーン (RoHS & Sb/Brなし)	CU SN レベル 1-NA-UNLIM	
LM2577T-ADJ	アクティブ	TO-220		5	45	未定	CU SNPB レベル 1-NA-UNLIM	



詳しくはこちら

2012年11月17日

注文可能なデバイス	状態 (1)	パッケージタイプ パッケージ 描画	ピン	パッケージ 数量	エコブラン (2)	リード/ボール仕上げ MSL ピーク温度 (3)	サンプル (ログインが必要です)
LM2577T-ADJ/LB02	アクティブ		5	45	未定	CU SNPB レベル 1-NA-UNLIM	
LM2577T-ADJ/LB03	アクティブ	TO-220	NDH5	45	未定	CU SNPB レベル 1-NA-UNLIM	
LM2577T-ADJ/LF03	アクティブ	TO-220	NDH5	45	グリーン (RoHS & Sb/Brなし)	CU SN レベル 1-NA-UNLIM	
LM2577T-ADJ/NOPB	アクティブ	TO-220	NDH5	5	45 鉛フリー (RoHS 免除)	CU SN レベル 1-NA-UNLIM	

⁽¹⁾ マーケティング ステータスの値は次のように定義されます。

アクティブ: 新しいデザインに推奨される製品デバイス。

LIFEBUY: TI はデバイスの製造を中止し、生涯購入期間が有効になることを発表しました。

NRND: 新しい設計には推奨されません。デバイスは既存の顧客をサポートするために生産中ですが、TI ではこの部品を新しい設計で使用することは推奨していません。

プレビュー: デバイスは発表されていますが、生産されていません。サンプルが利用できる場合と利用できない場合があります。

廃止: TI はデバイスの生産を中止しました。

⁽²⁾ エコ ブラン - 計画されている環境に優しい分類: 鉛フリー (RoHS)、鉛フリー (RoHS 免除)、またはグリーン (RoHS および Sb/Br なし) - <http://www.ti.com/productcontent> でご確認ください。最新の空き状況については

情報および追加の製品コンテンツの詳細。

未定: Pbフリー/グリーン変換計画は定義されていません。

鉛フリー (RoHS) : TI の「鉛フリー」または「Pbフリー」という用語は、6つの物質すべてに対する現在のRoHS要件に準拠した半導体製品を意味します。これには、

均質材料中の鉛含有量は重量比で 0.1% を超えません。高温ではんだ付けするように設計されている場合、TI の鉛フリー製品は指定された鉛フリー プロセスでの使用に適しています。

鉛フリー (RoHS免除) : このコンポーネントは、1) ダイとパッケージ間に使用される鉛ベースのフリップチップはんだバンプ、または2) ダイとパッケージ間に使用される鉛ベースのダイ接着剤のいずれかに対してRoHS免除を受けています。

ダイとリードフレーム。それ以外の点では、コンポーネントは上記の定義に従って鉛フリー (RoHS 準拠) とみなされます。

グリーン (RoHSおよびSb/Brなし) : TIでは、「グリーン」を鉛フリー (RoHS準拠)および臭素 (Br)およびアンチモン (Sb)ベースの難燃剤を含まない (BrまたはSbが重量比0.1%を超えない)と定義しています。

均質材料中)

⁽³⁾ MSL、ピーク温度 - JEDEC 業界標準分類に従った温度感度レベルの評価とピークはんだ温度。

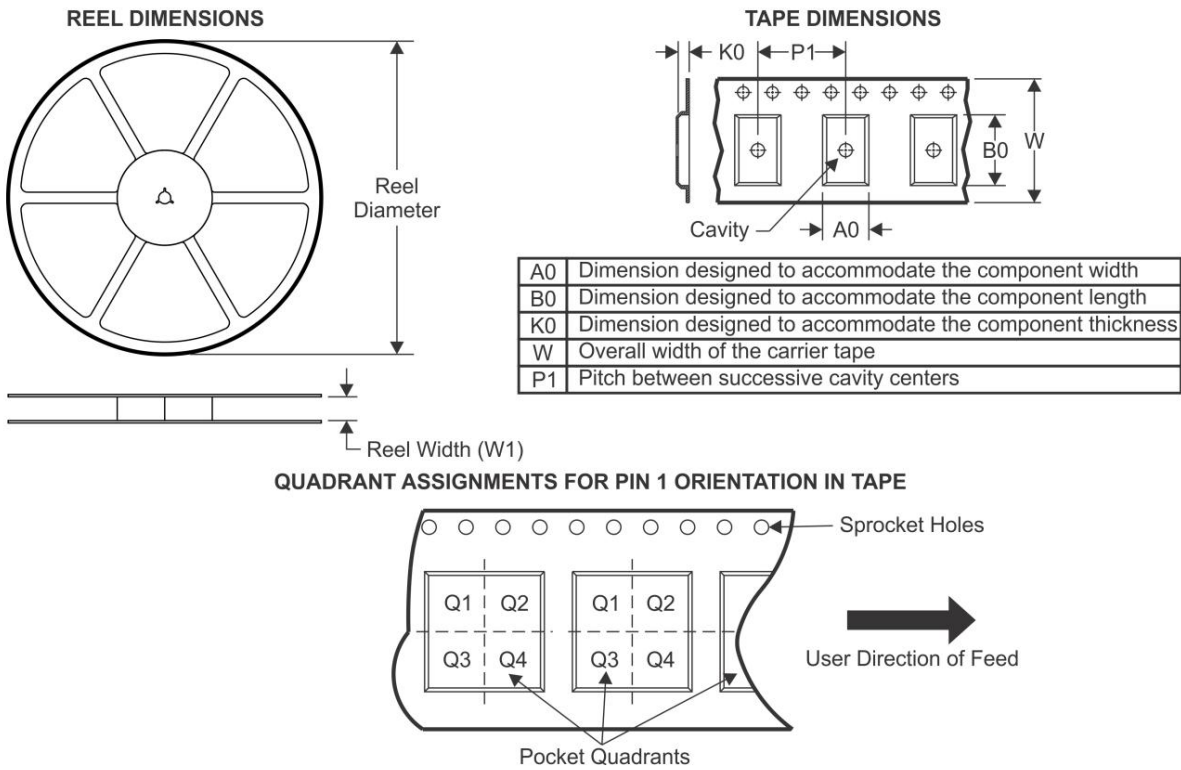
重要な情報と免責事項 : このページで提供される情報は、提供された日付時点でのTIの知識と信念を表しています。TIは情報に基づいて知識と信念を築いています。

TIは第三者から提供された情報に基づいており、その正確性についていかなる表明や保証も行いません。第三者からの情報をより適切に統合するための取り組みが進行中です。TIは、代表的かつ正確な情報を提供するために合理的な措置を講じ続けていますが、入荷した材料や化学物質に対する破壊試験や化学分析を実施していない可能性があります。

TI および TI サプライヤーは特定の情報を独自の情報と見なしているため、CAS 番号やその他の限定情報は公開できない場合があります。

いかなる場合においても、かかる情報から生じる TI の責任は、TI が顧客に年間ベースで販売する本書で問題となっている TI 部品の合計購入価格を超えないものとします。

テープとリールの情報



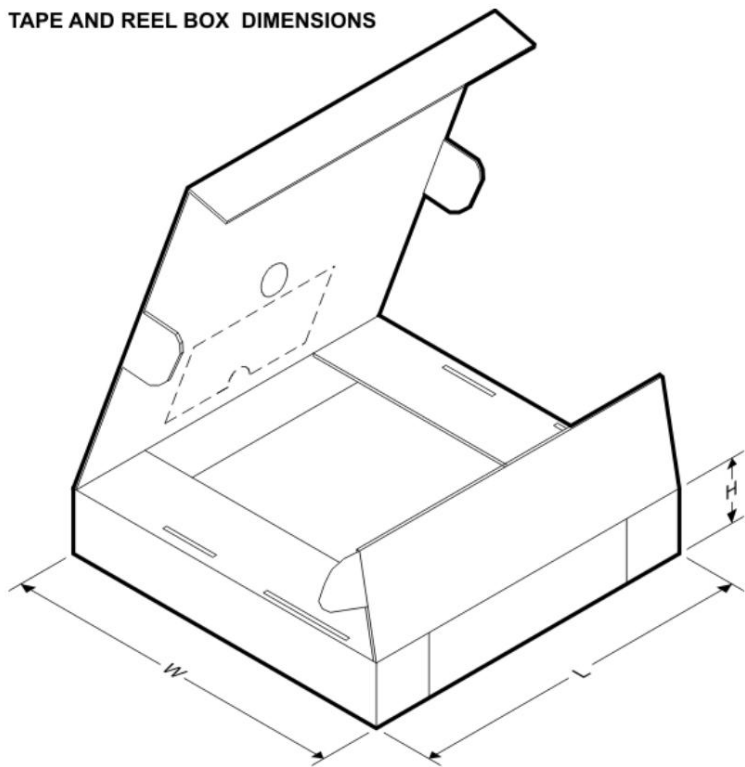
*すべての寸法は公称値です

デバイス	パッケージ タイプ	パッケージ 描画	ピン SP	リール	直径 (ミリメートル)	リール 幅 W1 (ミリメートル)	A0 (ミリメートル)	B0 (ミリメートル)	0 ... (ミリメートル)	1 位 (ミリメートル)	わ (ミリメートル)	ピン1 象限
LM2577SX-12	DDPAK/ TO-263		5	500	330.0	24.4	10.75 14.85	5.0		16.0 24.0		Q2
LM2577SX-12/NOPB DDPK/	TO-263		5	500	330.0	24.4	10.75 14.85	5.0		16.0 24.0		Q2
LM2577SX-ADJ	DDPAK/ TO-263		5	500	330.0	24.4	10.75 14.85	5.0		16.0 24.0		Q2
LM2577SX-ADJ/NOPB DDPK/	TO-263		5	500	330.0	24.4	10.75 14.85	5.0		16.0 24.0		Q2

[詳しくはこちら](#)

2012年11月17日

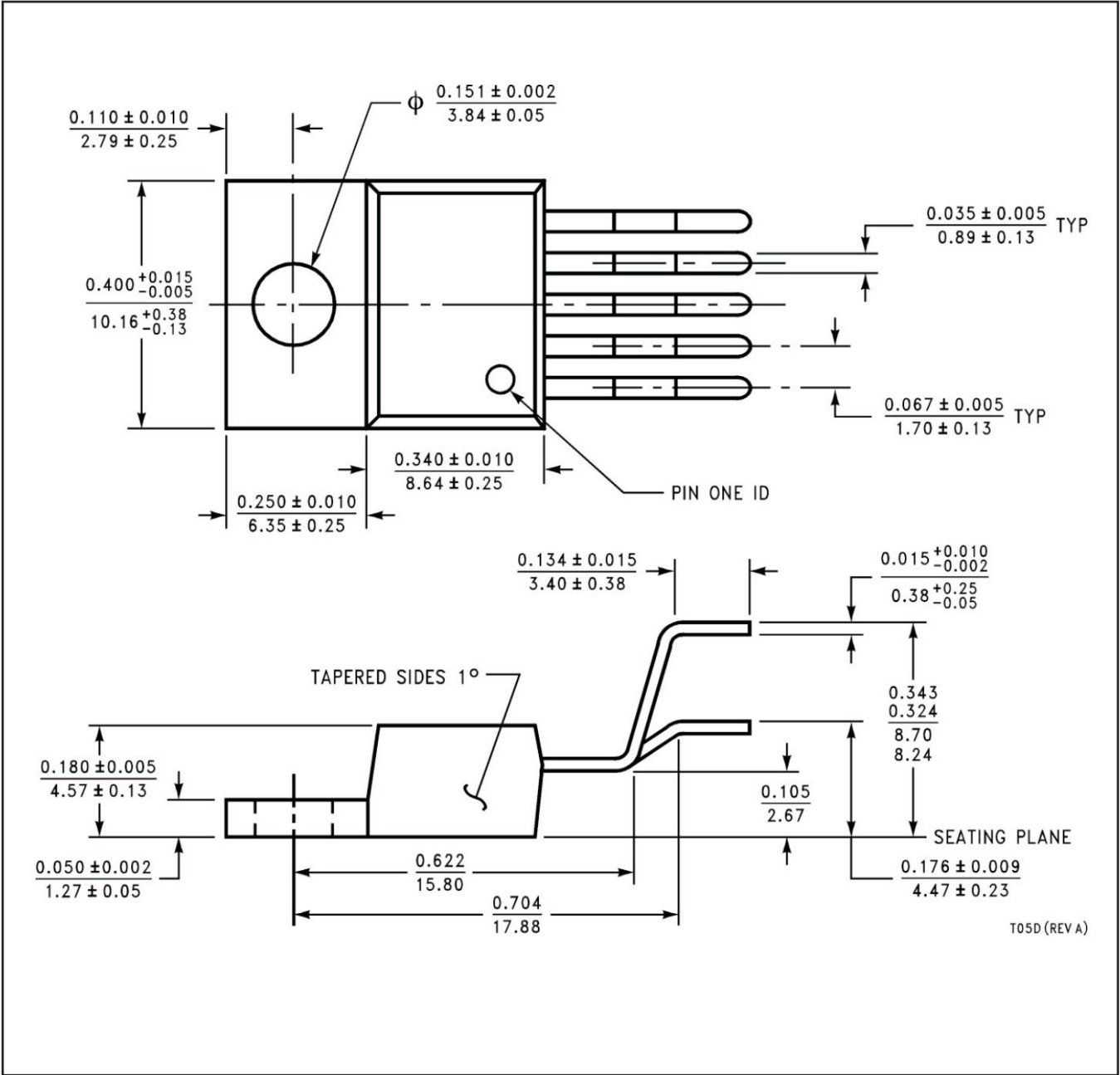
TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



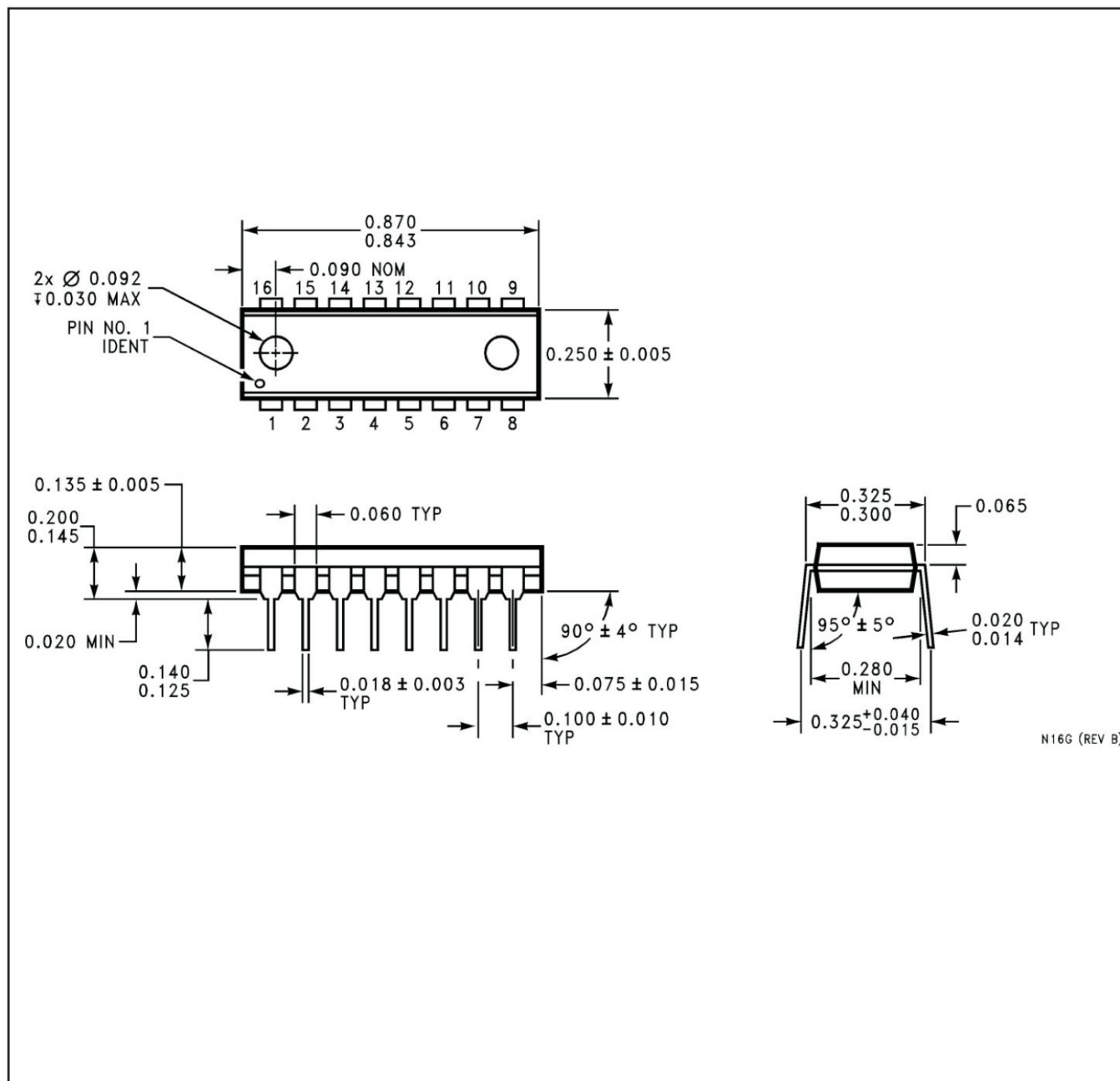
*すべての寸法は公称値です

デバイス	パッケージタイプ	パッケージ 図面ピン SPQ 長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)			
LM2577SX-12	TO-263 の		5	500	358.0	343.0	63.0
LM2577SX-12/NOPB	TO-263 の		5	500	358.0	343.0	63.0
LM2577SX-ADJ	TO-263 の		5	500	358.0	343.0	63.0
LM2577SX-ADJ/NOPB DDPAK/TO-263			5	500	358.0	343.0	63.0

NDH0005D



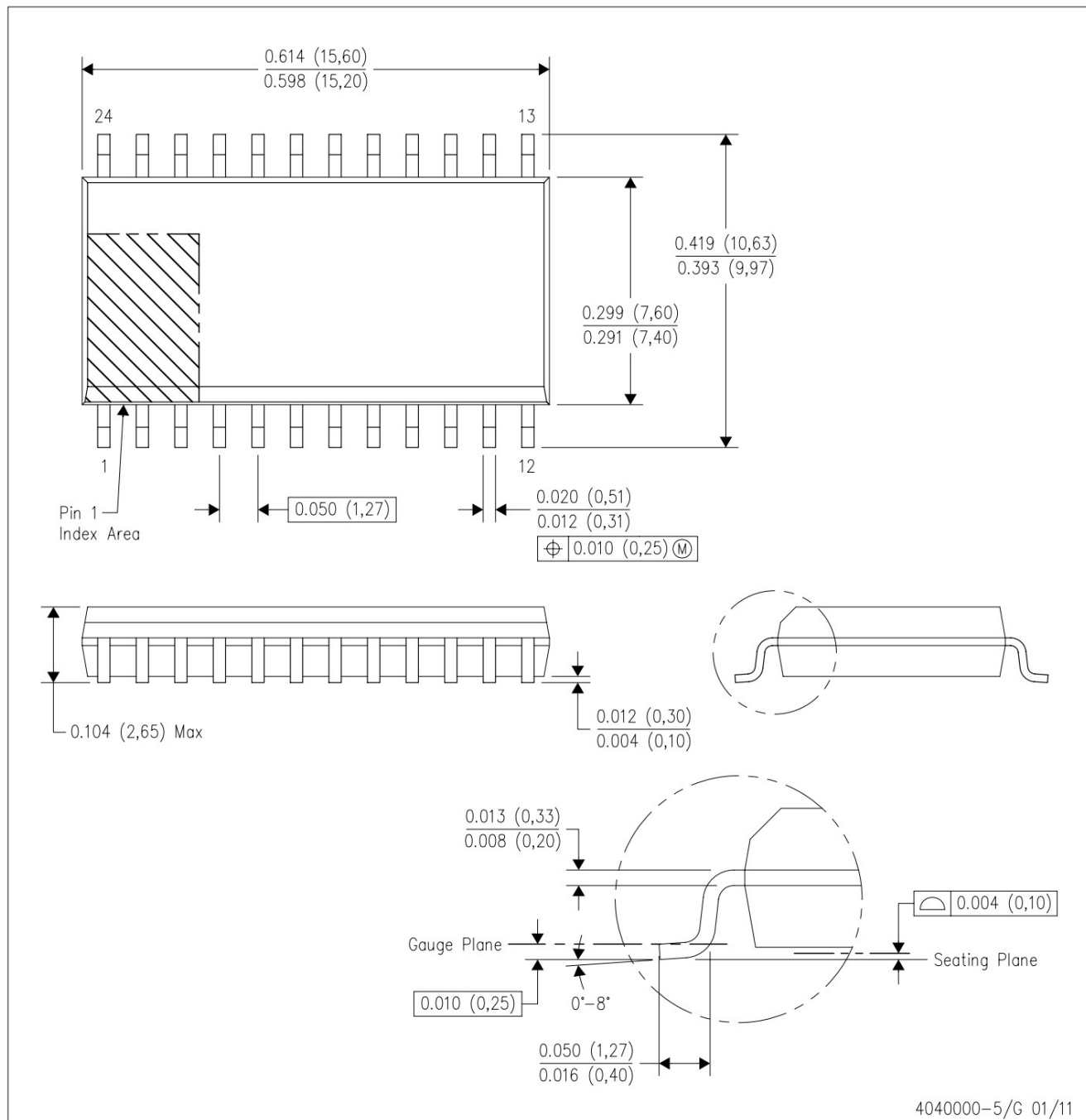
NBG0016G



MECHANICAL DATA

DW (R-PDSO-G24)

PLASTIC SMALL OUTLINE



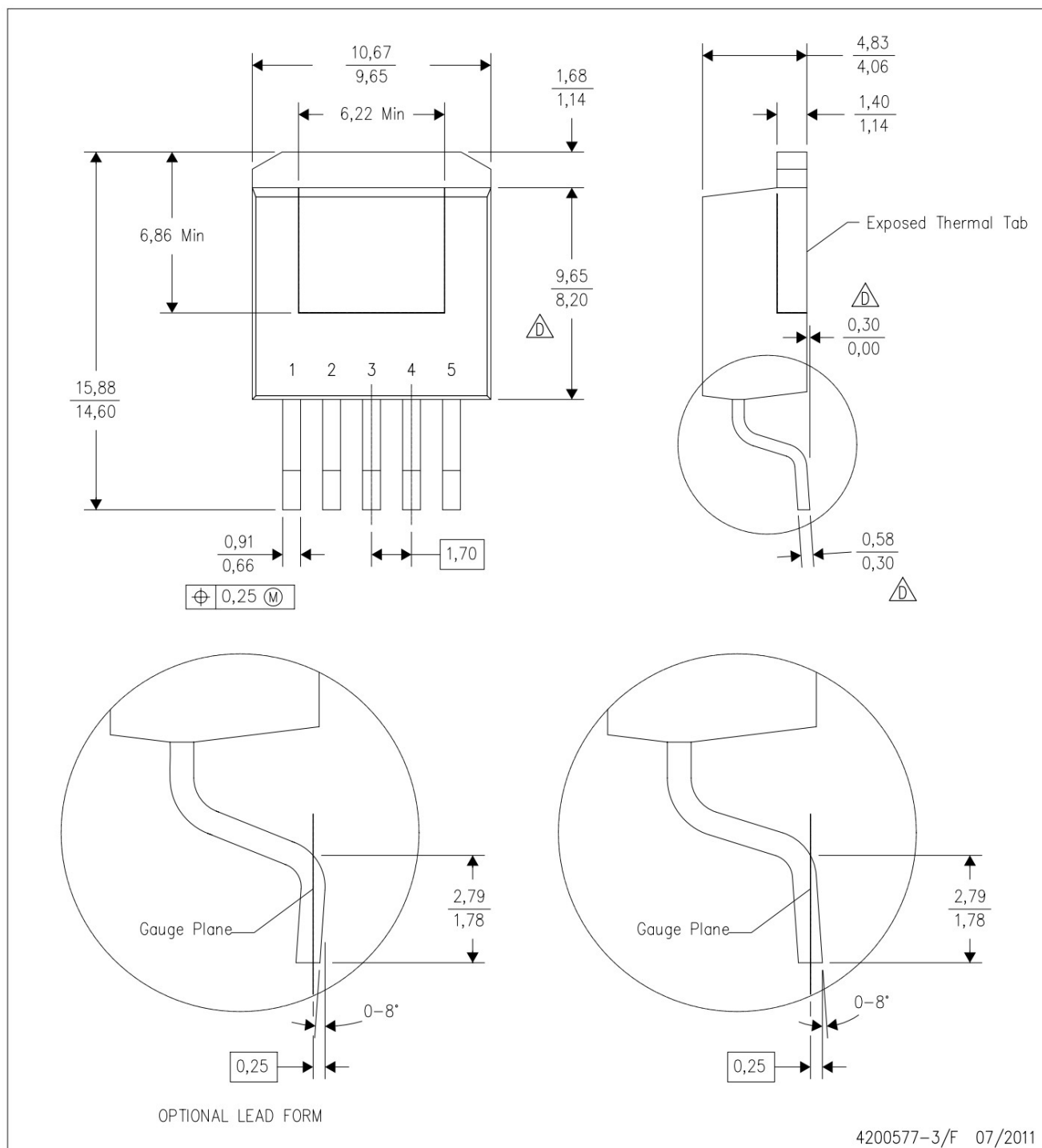
NOTES:

- A. All linear dimensions are in inches (millimeters). Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M-1994.
- B. This drawing is subject to change without notice.
- C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0.006 (0,15).
- D. Falls within JEDEC MS-013 variation AD.

MECHANICAL DATA

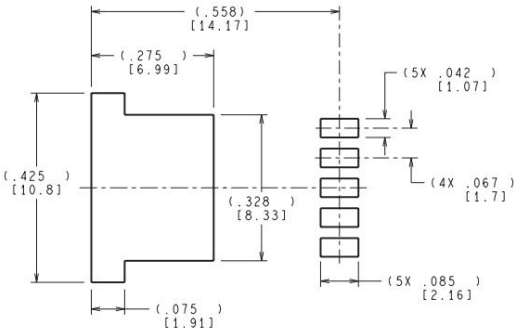
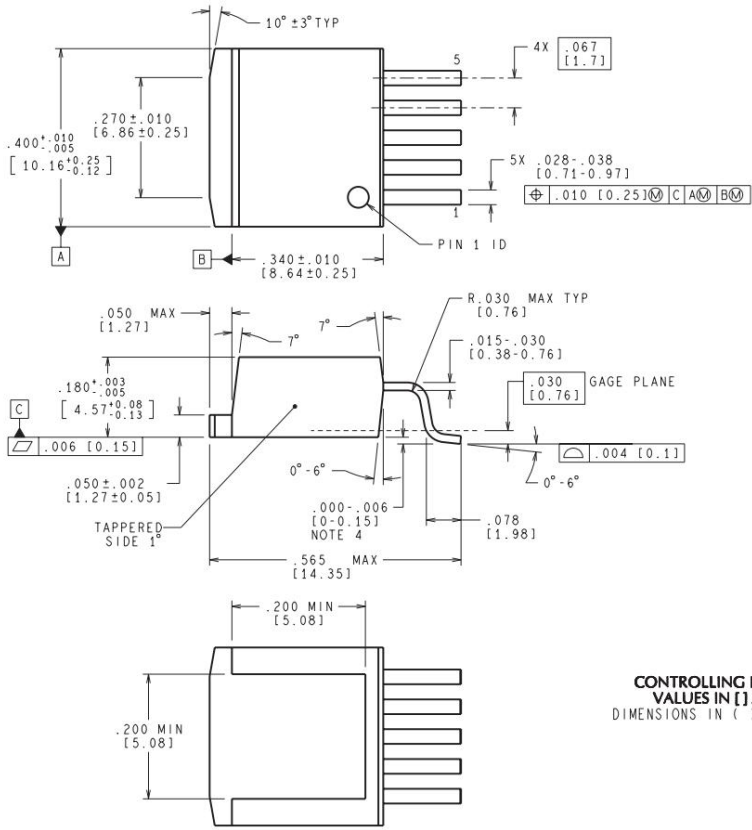
KTT (R-PSFM-G5)

PLASTIC FLANGE-MOUNT PACKAGE



- NOTES:
- A. All linear dimensions are in millimeters.
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 - C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion. Mold flash or protrusion not to exceed 0.005 (0,13) per side.
- Falls within JEDEC TO-263 variation BA, except minimum lead thickness, maximum seating height, and minimum body length.

品番



CONTROLLING DIMENSION IS INCH
VALUES IN [] ARE MILLIMETERS
DIMENSIONS IN () FOR REFERENCE ONLY

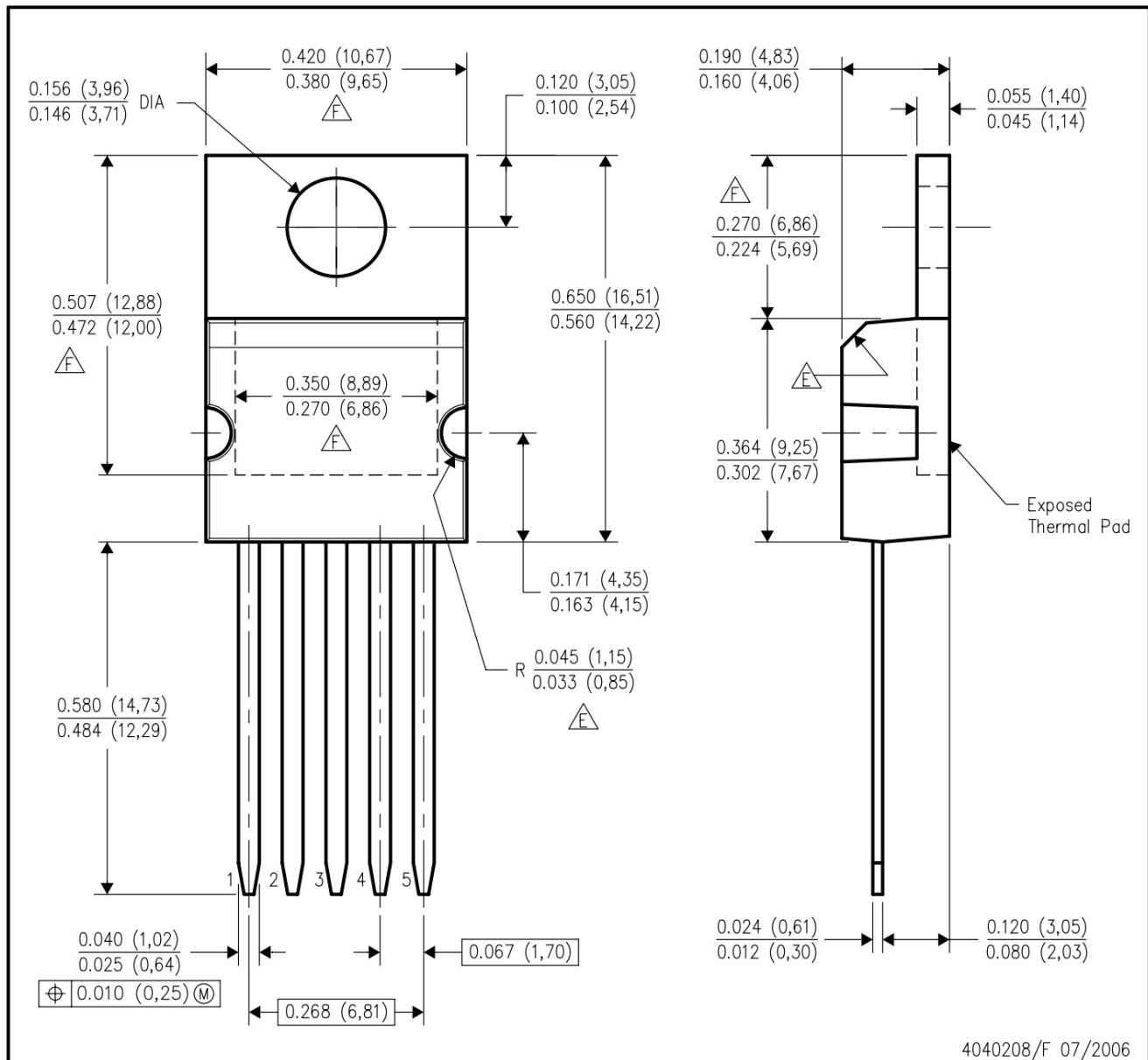
パッケージの底面

TS5B (改訂D)

MECHANICAL DATA

KC (R-PSFM-T5)

PLASTIC FLANGE-MOUNT PACKAGE



4040208/F 07/2006

重要なお知らせ

Texas Instruments Incorporatedおよびその子会社（TI）は、修正、拡張、改善、その他の変更を行う権利を留保します。
JESD46の最新版に従って半導体製品およびサービスに変更を加えること、およびJESD48の最新版に従って製品またはサービスを中止すること
問題。購入者は注文前に最新の関連情報を入手し、その情報が最新かつ正確であることを確認する必要があります。
完全なものです。すべての半導体製品（以下「コンポーネント」とも呼ばれます）は、TIの販売条件に従って販売されます。
注文確認時に提供されます。
TIは、TIの条件の保証に従って、販売時に適用される仕様に従ってコンポーネントのパフォーマンスを保証します。
半導体製品の販売条件。TIが必要と判断する範囲でテストやその他の品質管理技術が使用されます。
この保証をサポートするために。適用法で義務付けられている場合を除き、各コンポーネントのすべてのパラメータのテストは必ずしも必要ではありません。
実行されました。

TIは、アプリケーション支援や購入者の製品の設計については一切責任を負いません。購入者は、製品と
TIコンポーネントを使用したアプリケーション。購入者の製品およびアプリケーションに関連するリスクを最小限に抑えるために、購入者は以下を提供する必要があります。
適切な設計と運用上の安全対策。

TIは、明示的または黙示的に、特許権、著作権、マスクワーク権、または
TIのコンポーネントまたはサービスが使用されるあらゆる組み合わせ、機械、またはプロセスに関連するその他の知的財産権。情報
TIが第三者の製品またはサービスに関して公開した情報は、そのような製品またはサービスを使用するライセンス、または保証を構成するものではありません。
当該情報の使用には、当社の特許またはその他の知的財産権に基づく第三者からのライセンスが必要となる場合があります。
第三者、または TI の特許またはその他の知的財産権に基づく TI からのライセンス。

TIデータブックまたはデータシートのTI情報の重要な部分の複製は、改変せずに複製する場合に限り許可されます。
また、関連するすべての保証、条件、制限、および通知が付属しています。TIは、そのような変更について責任を負いません。
ドキュメント。第三者の情報には追加の制限が適用される場合があります。

TI がそのコンポーネントまたはサービスに対して規定したパラメータと異なる、またはそれを超える記述のある TI コンポーネントまたはサービスの再販
関連する TI コンポーネントまたはサービスに対する明示的および黙示的な保証はすべて無効となり、不公正かつ欺瞞的なビジネス慣行となります。
TI は、かかる記述に対して一切の責任を負いません。

購入者は、すべての法的、規制、安全関連の要件の遵守について単独で責任を負うことを認め、同意する。
TIの製品、およびTIのアプリケーションにおけるTIコンポーネントの使用に関して、アプリケーション関連の情報やサポートにかかわらず、
TIが提供する可能性のある安全策。購入者は、安全策を作成し実装するために必要な専門知識をすべて持っていることを表明し、同意します。
障害の危険な結果を予測し、障害とその結果を監視し、障害を引き起こす可能性のある障害の可能性を軽減する
購入者は、本製品の使用から生じるいかなる損害に対してもTIとその代理人を完全に補償するものとします。
安全性が重視されるアプリケーションにおける TI コンポーネントのあらゆる用途。

場合によっては、TIのコンポーネントは安全関連のアプリケーションを促進するために特別に宣伝されることがあります。そのようなコンポーネントで、TIの目標は
お客様が適用される機能安全基準を満たす独自の最終製品ソリューションを設計および作成できるように支援し、
要件。ただし、そのようなコンポーネントにはこれらの条件が適用されます。

TIのコンポーネントは、当事者の許可された役員が許可しない限り、FDAクラスIII（または同様の生命に関わる医療機器）で使用することは許可されていません。
当該使用を具体的に規定する特別契約を締結しています。

TIが軍用グレードまたは「強化プラスチック」として特別に指定したTIコンポーネントのみが、以下の用途向けに設計および設計されています。
軍事/航空宇宙用途または環境。購入者は、TIコンポーネントの軍事または航空宇宙での使用を認め、同意するものとします。
指定されていないものは購入者のリスクのみであり、購入者はすべての法的および
かかる使用に関連する規制要件。

TIは、主に自動車用途向けに、特定のコンポーネントをISO/TS16949の要件を満たすものとして特別に指定しています。
指定されていない製品の場合、TI は ISO/TS16949 に準拠できない場合の責任を負いません。

製品	アプリケーション		
オーディオ	オーディオ	自動車および輸送	www.ti.com/automotive
アンプ	アンプ	通信およびテレコム	www.ti.com/communications
データコンバータ	データコンバータ	コンピュータおよび周辺機器	詳しくはこちら
DLP® 製品	www.dlp.com	家電	詳しくはこちら
DSP	dsp.ti.com	エネルギーと照明	エネルギー
時計とタイマー	詳しくはこちら	産業	工業用
インタフェース	インターフェース	医学	医療
論理	ロジック	安全	セキュリティ
電力管理	パワー	宇宙、航空電子工学、防衛	www.ti.com/space-avionics-defense
マイクロコントローラ	マイクロコントローラ	ビデオと画像	ビデオ
RFID	ホームページ		
OMAP アプリケーション プロセッサ	www.ti.com/omap	TI E2E コミュニティ	翻訳元
ワイヤレス接続	www.ti.com/wirelessconnectivity		